OneMO | 中国移动 China Mobile

# 硬件兼容性手册

OneMO_12174

版本：V3.2.0
发布日期：2024/4/12

China Mobile IoT Co., Ltd.
iot.10086.cn

# 服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

**OneMO官网：** onemo10086.com

**邮箱：** SmartModule@cmiot.chinamobile.com

**客户服务热线：400-110-0866**

中国移动 China Mobile OneMO 121744

# 文档声明

## 注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

## 责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及#身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

## 商标声明

中国移动 China Mobile 为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

## 进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

## 隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

## 操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

## 固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

## 版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

# 关于文档

## 修订记录

| 版本 | 描述 |
| --- | --- |
| V1.0.0 | 初版 |
| V1.0.1 | 修正引脚电压域。 |
| V2.0.0 | 新增ML307A相关内容；<br>变更手册命名。 |
| V3.0.0 | 删除M6315-E相关内容；<br>新增ML307A-DL/-GSLN/-GCLN相关内容。 |
| V3.1.0 | 新增ML307R-DC/-DL相关内容；<br>更新ML307A/ML307S模组“SIM卡接口”部分描述；<br>更新ML307A模组“UART接口”部分描述。 |
| V3.2.0 | 新增ML307X-DB相关内容；<br>新增ML307G相关内容；<br>修订“模组工作电压”部分电压范围描述。 |

中国移动 China Mobile OneMO 1217

# 目录

服务与支持 ii
文档声明 iii
关于文档 v
表格索引 7
图示索引 8
1. 引言 9
1.1. 适用型号 9
2. 总体介绍 10
2.1. 功能概述 11
2.2. 引脚分配 14
3. 引脚描述 20
3.1. 引脚对比 21
4. 硬件兼容性设计 31
4.1. 供电电源 31
4.1.1. 模组工作电压 31
4.1.2. 供电电源设计 33
4.2. CONTROL接口 34
4.2.1. 开关机接口 34
4.2.2. 复位接口 36
4.2.3. 唤醒输出接口 36
4.2.4. 网络状态指示接口 37
4.2.5. 模组状态指示接口 38
4.2.6. 下载控制接口 39
4.3. SIM卡接口 40
4.4. USB接口 44
4.5. UART接口 45
4.6. Analog接口 47
4.7. GPIO接口 47
4.8. AUDIO接口 48
4.8.1. 模拟音频接口 48
4.9. 射频接口 49
4.10. RESERVED接口 49
5. 物理尺寸 51
5.1. 外形尺寸 51
5.2. PCB焊盘兼容设计 55

# 表格索引

Table 1: 适用模组 9
Table 2: 主要性能参数对比 11
Table 3: ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 21
Table 4: 模组工作电压范围对比 31
Table 5: 模组开关机操作对比 35
Table 6: 休眠唤醒输出接口描述 36
Table 7: ML307S/ML307A/ML307X/ML307G网络指示灯状态 37
Table 8: ADC接口对比 47
Table 9: GPIO接口定义 47
Table 10: ML307S/ML307A音频接口引脚对比 48
Table 11: ML307R音频接口引脚 48
Table 12: ML307G音频接口引脚 48
Table 13: RESERVED接口对比 49

中国移动 China Mobile OneMO 121742

# 图示索引

Figure 1: ML307S引脚分配图 14
Figure 2: ML307A-D引脚分配图 15
Figure 3: ML307A-G引脚分配图 16
Figure 4: ML307R引脚分配图 17
Figure 5: ML307X引脚分配图 18
Figure 6: ML307G引脚分配图 19
Figure 7: 突发传输电源要求 31
Figure 8: 电源推荐设计 32
Figure 9: 供电输入参考设计 33
Figure 10: 开集驱动开关机参考电路 34
Figure 11: 按键开关机参考电路 34
Figure 12: 模组复位参考电路 36
Figure 13: 网络状态接口示意图 37
Figure 14: 模组状态接口示意图 38
Figure 15: ML307S/ML307A/ML307R/ML307G BOOT_MODE接口参考设计 39
Figure 16: ML307X BOOT_MODE接口参考设计 39
Figure 17: ML307S SIM接口示意图 40
Figure 18: ML307A/ML307X SIM0接口示意图 41
Figure 19: ML307A/ML307X SIM1接口示意图 41
Figure 20: ML307R USIM接口示意图 42
Figure 21: ML307G USIM接口示意图 42
Figure 22: USB接口参考设计 44
Figure 23: UART接口示意图 46
Figure 24: 模组天线接口示意图 49
Figure 25: M307A-G底视图（单位：mm） 52
Figure 26: ML307S/ML307A-D底视图（单位：mm） 53
Figure 27: M307R/ML307X/ML307G底视图（单位：mm） 54
Figure 28: PCB焊盘兼容尺寸（单位：mm） 55

# 1. 引言

4G模组ML307A、ML307S、ML307R、ML307X、ML307G长宽相同，硬件引脚部分兼容。本文档主要描述了模组之间的功能差异和兼容设计。

## 1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

| 模组系列 | 模组子型号 |
| --- | --- |
| ML307S | ML307S-DNLM |
| ML307A | ML307A-DSLN/ML307A-DCLN/ML307A-DL/ML307A-GSLN/ML307A-GCLN |
| ML307R | ML307R-DC/ML307R-DL |
| ML307X | ML307X-DB |
| ML307G | ML307G-DC/ML307G-DL |

中国移动 China Mobile OneMO 12174

# 2. 总体介绍

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G是LTE Cat.1无线模组。上述模组长宽尺寸兼容，部分引脚采用兼容设计，用户可根据需求选择合适的产品应用于终端产品。

中国移动 China Mobile OneMO 12174

## 2.1. 功能概述

Table 2. 主要性能参数对比

| 功能 | ML307S | ML307A-DSLN/-DCLN/-DL | ML307A-GSLN/-GCLN | ML307R | ML307X | ML307G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | LCC+LGA（94引脚） | LCC+LGA（94引脚） | LGA（94引脚） | LCC+LGA（109引脚） | LCC+LGA（109引脚） | LCC+LGA（109引脚） |
| 物理特性 | 17.7 mm*15.8mm*2.4mm | 17.7 mm*15.8mm*2.4mm | 17.7 mm*15.8mm*2.4mm | 17.7mm*15.8mm*2.2mm | 17.7mm*15.8mm*2.2mm | 17.7mm*15.8mm*2.2mm |
| 工作频段 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 | ▪ LTE-FDD：B1/B3/B5/B8<br>▪ LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 |
| GNSS | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 供电电压 | 3.4V ~ 4.5V | 3.4V ~ 4.5V | 3.4V ~ 4.5V | 3.4V ~ 4.5V | 3.4V ~ 4.5V | 3.2V ~ 4.5V |
| 峰值电流 | VBAT最大电流：2.0A | VBAT最大电流：2.0A | VBAT最大电流：2.0A | VBAT最大电流：2.0A | VBAT最大电流：2.0A | VBAT最大电流：2.0A |
| 温度范围 | ▪ 工作温度：-35℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ | ▪ 工作温度：-30℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ | ▪ 工作温度：-30℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ | ▪ 工作温度：-30℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ | ▪ 工作温度：-30℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ | ▪ 工作温度：-30℃ ~ 75℃<br>▪ 扩展工作温度：-40℃ ~ 85℃ |

OneMO_12174

Table 2. 主要性能参数对比 (continued)

| 功能 | ML307S | ML307A-DSLN/-DCLN/-DL | ML307A-GSLN/-GCLN | ML307R | ML307X | ML307G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (U)SIM接口 | 支持一路(U)SIM卡：1.8V/3.0V | ▪ ML307A-DSLN/DCLN支持两路(U)SIM卡：1.8V/3.0V<br>▪ ML307A-DL支持一路(U)SIM卡：1.8V/3.0V | 支持两路(U)SIM卡：1.8V/3.0V | 支持一路(U)SIM卡：1.8V/3.0V | 支持两路(U)SIM卡：1.8V/3.0V | 支持一路(U)SIM卡：1.8V/3.0V |
| 状态指示 | NETLIGHT、STATE | NETLIGHT、STATE | NETLIGHT、STATE | NETLIGHT、STATE | NETLIGHT、STATE | NETLIGHT、STATE |
| 控制 | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUP_OUT | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUP_OUT、PWM | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUP_OUT、PWM | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUP_OUT、PWM | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUP_OUT、PWM | PWR_ON/OFF、RESET、BOOT_MODE、WAKEUPOUT、PWM |
| 串口 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 | ▪ 主串口0：7线串口，AT命令<br>▪ 辅助串口1：2线串口，外设通信<br>▪ 调试串口：2线串口，LOG输出 |
| ADC接口 | 不支持 | ▪ 提供1路模数转换接口<br>▪ 电压范围：0 ~ 1.2V<br>▪ 分辨率：12bit | ▪ 提供1路模数转换接口<br>▪ 电压范围：0 ~ 1.2V<br>▪ 分辨率：12bit | ▪ 提供2路模数转换接口<br>▪ 电压范围：0 ~ 1.2V<br>▪ 分辨率：12bit | ▪ 提供2路模数转换接口<br>▪ 电压范围：0 ~ 1.5V<br>▪ 分辨率：12bit | ▪ 提供2路模数转换接口<br>▪ 电压范围：0 ~ 1.8V<br>▪ 分辨率：12bit |

OneMO_12174

Table 2. 主要性能参数对比 (continued)

| 功能 | ML307S | ML307A-DSLN/-DCLN/-DL | ML307A-GSLN/-GCLN | ML307R | ML307X | ML307G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB接口 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 | ▪ USB2.0<br>▪ 最大速率480Mbps<br>▪ USB_VBUS需5V输入可实现插入检测 |
| 模拟音频接口 | 支持1路输入和1路输出 | ▪ ML307A-DSLN支持1路输入和1路输出；<br>▪ ML307A-DCLN不支持，仅支持在线TTS播放；<br>▪ ML307A-DL不支持。 | ▪ ML307A-GSLN支持1路输入和1路输出；<br>▪ ML307A-GCLN不支持，仅支持在线TTS播放。 | 支持1路输出 | 支持1路输出 | ML307G-DC支持一路输出（喇叭单端输出）。 |
| GPIO | 不支持 | GPIO*4 | GPIO*4 | GPIO*4 | GPIO*4 | GPIO*4 |
| 软件升级 | USB接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |

OneMO_12174

## 2.2. 引脚分配

模组引脚分配图如下所示。

Figure 1. ML307S引脚分配图

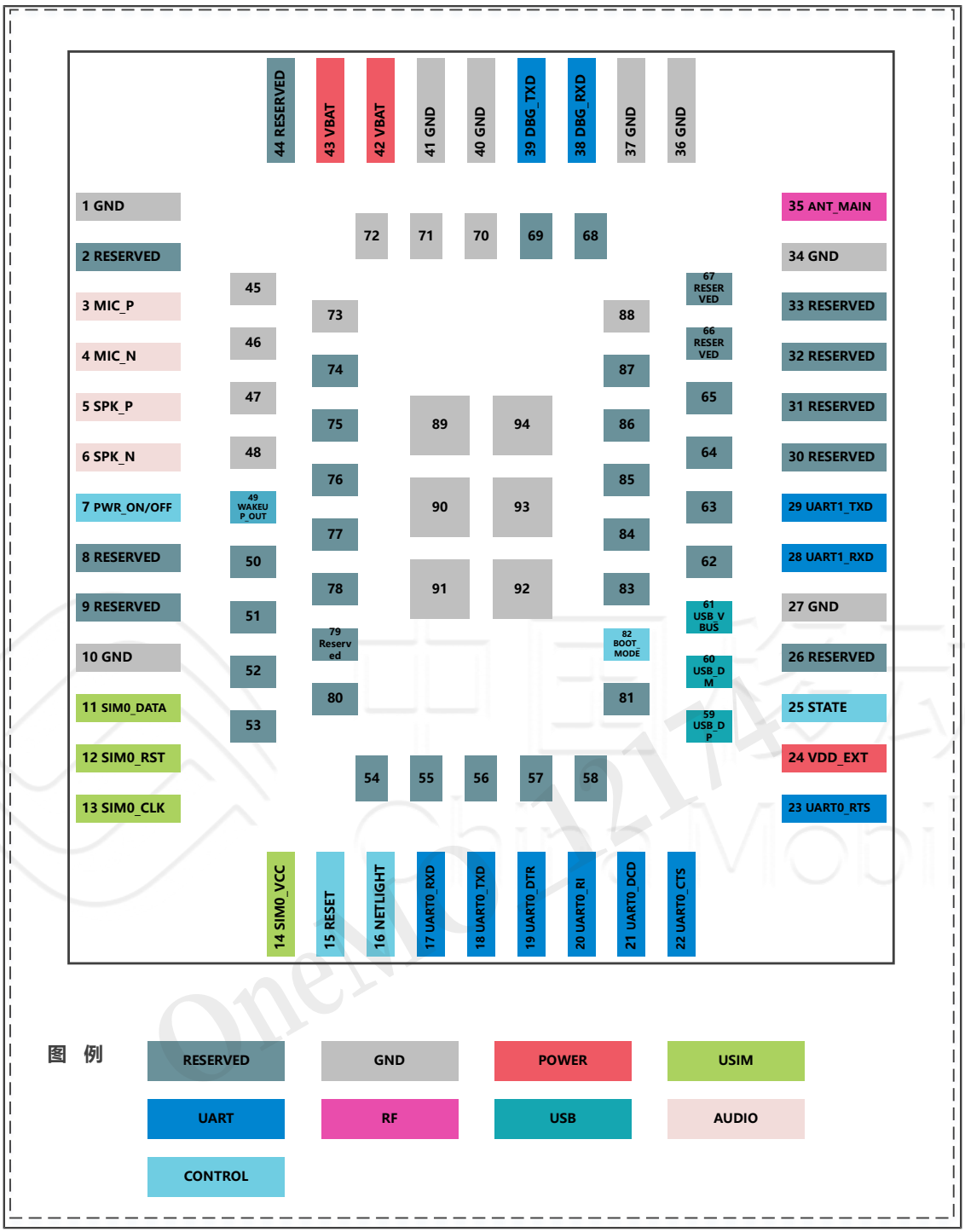


Figure 2. ML307A-D引脚分配图

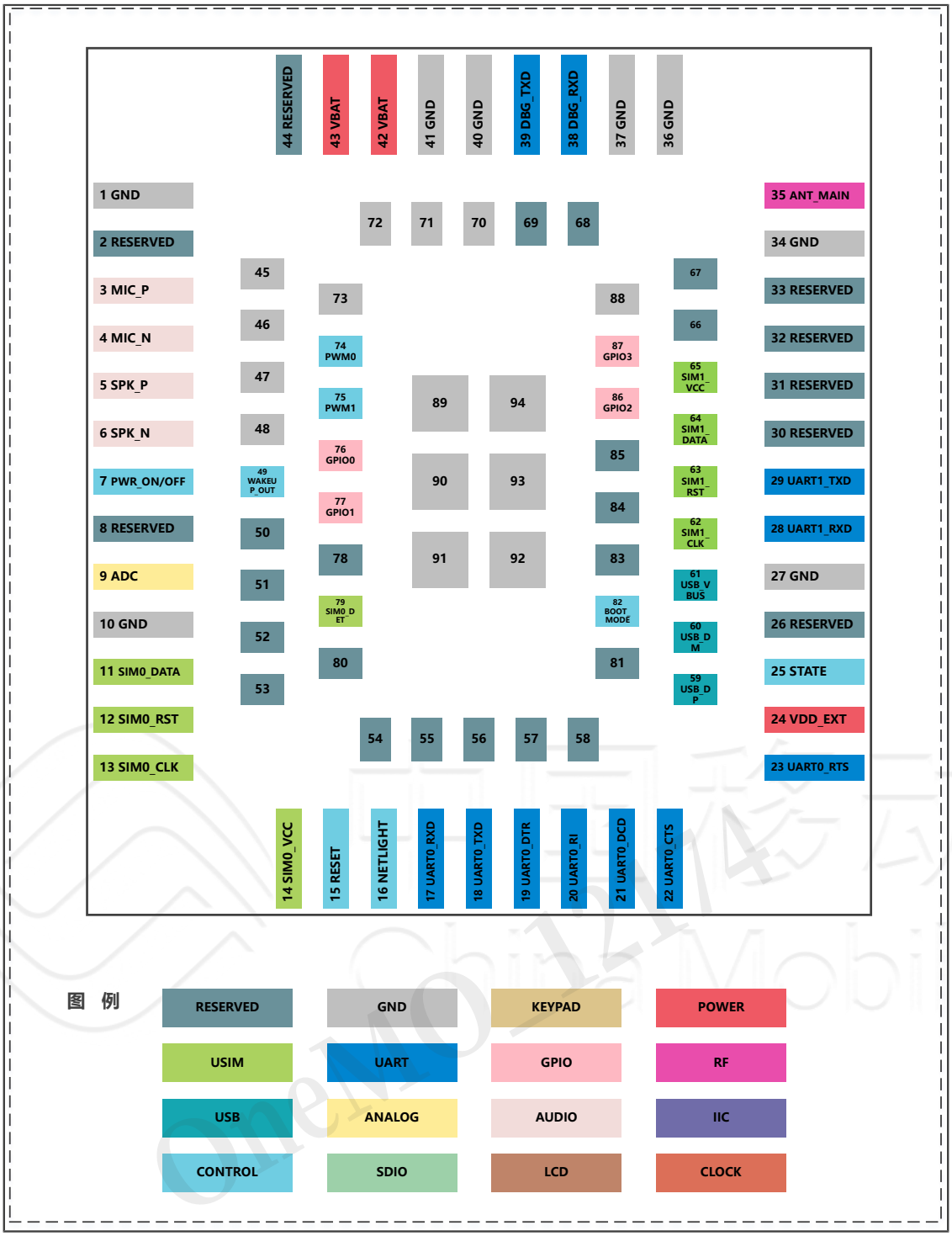


Figure 3. ML307A-G引脚分配图

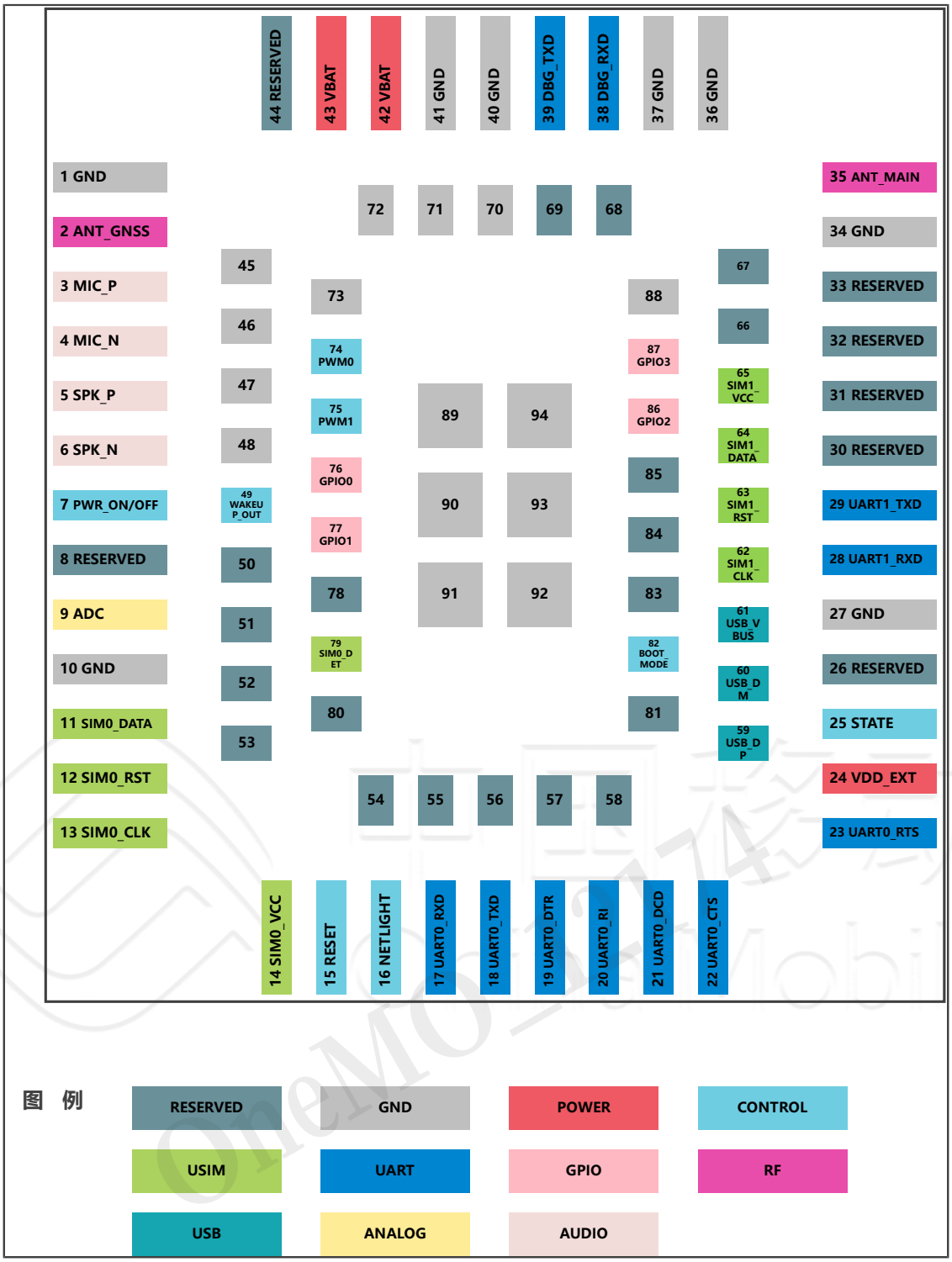


Figure 4. ML307R引脚分配图

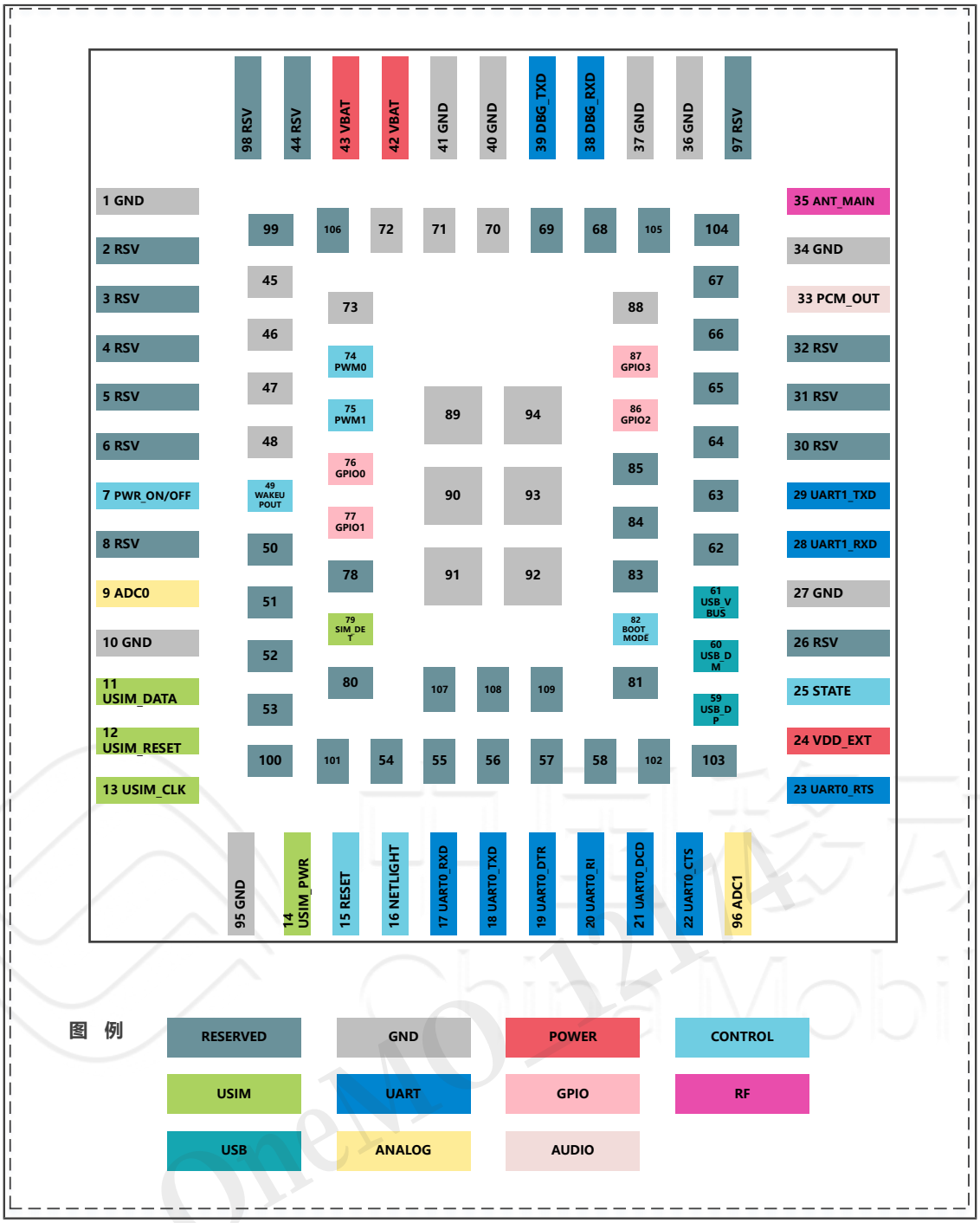


Figure 5. ML307X引脚分配图

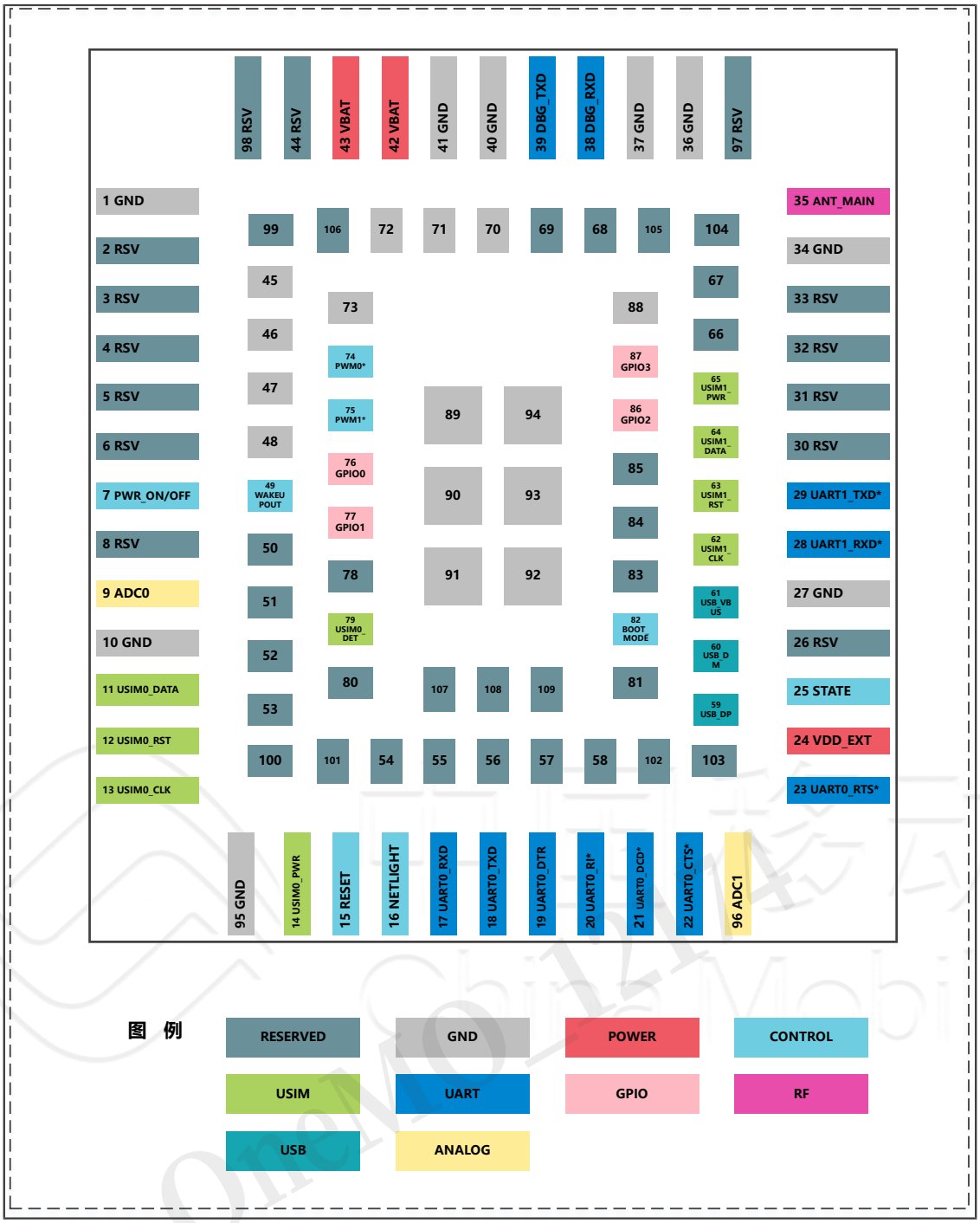
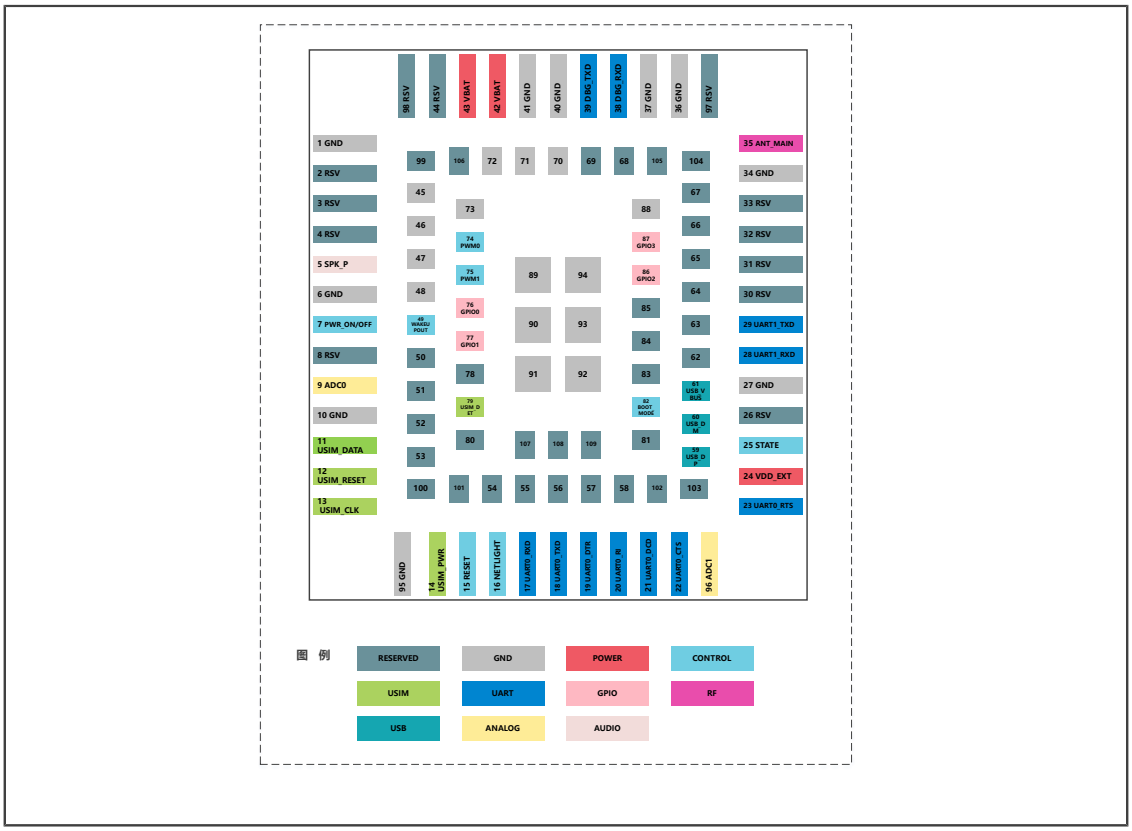


Figure 6. ML307G引脚分配图




Note:

带*引脚表示功能开发中，暂不支持。

RESERVED表示预留引脚，电路设计时需保持悬空，不能进行任何电气连接。

ML307A模组Pin 3/4/5/6为模拟音频引脚，ML307A-DSLN/GSLN支持使用；Pin 62/63/64/65为SIM1引脚，ML307A-DL不支持使用。

Pin 33做音频输出引脚，ML307R模组支持使用。

ML307G模组Pin 5为单端输出喇叭引脚，ML307G-DC支持使用，ML307G-DL不支持使用。

# 3. 引脚描述

本章主要描述不同型号模组间的引脚定义及对比。

中国移动 China Mobile OneMO 121744

## 3.1. 引脚对比

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 1 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 2 | RSV | – | – | RSV | – | – | ANT_GNSS | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 3 | MIC_P | AI | – | MIC_P | AI | – | MIC_P | AI | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 4 | MIC_N | AI | – | MIC_N | AI | – | MIC_N | AI | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 5 | SPK_P | AO | – | SPK_P | AO | – | SPK_P | AO | – | RSV | – | – | RSV | – | – | SPK_P | AO | – |
| 6 | SPK_N | AO | – | SPK_N | AO | – | SPK_N | AO | – | RSV | – | – | RSV | – | – | GND | – | – |
| 7 | PWR_ON/OFF | DI | VBAT | PWR_ON/OFF | DI | VBAT | PWR_ON/OFF | DI | VBAT | PWR_ON/OFF | DI | VBAT | PWR_ON/OFF | DI | VBAT | PWR_ON/OFF | DI | VBAT |
| 8 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 9 | RSV | – | – | ADC | AI | 0-1.2V | ADC | AI | 0 ~ 1.2V | ADC0 | AI | 0 ~ 1.2V | ADC0 | AI | 0 ~ 1.5V | ADC0 | AI | 0 ~ 1.8V |
| 10 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 11 | SIM0_DATA | DIO | 1.8V/3.0V | SIM0_DATA | DIO | 1.8V/3.0V | SIM0_DATA | DIO | 1.8V/3.0V | USIM_DATA | DIO | 1.8V/3.0V | USIM0_DATA | DIO | 1.8V/3.0V | USIM_DATA | DIO | 1.8V/3.0V |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 12 | SIM0_RST | DO | 1.8V/3.0V | SIM0_RST | DO | 1.8V/3.0V | SIM0_RST | DO | 1.8V/3.0V | USIM_RESET | DO | 1.8V/3.0V | USIM0_RESET | DO | 1.8V/3.0V | USIM_RESET | DO | 1.8V/3.0V |
| 13 | SIM0_CLK | DO | 1.8V/3.0V | SIM0_CLK | DO | 1.8V/3.0V | SIM0_CLK | DO | 1.8V/3.0V | USIM_CLK | DO | 1.8V/3.0V | USIM0_CLK | DO | 1.8V/3.0V | USIM_CLK | DO | 1.8V/3.0V |
| 14 | SIM0_VCC | PO | 1.8V/3.0V | SIM0_VCC | PO | 1.8V/3.0V | SIM0_VCC | PO | 1.8V/3.0V | USIM_PWR | PO | 1.8V/3.0V | USIM0_PWR | PO | 1.8V/3.0V | USIM_PWR | PO | 1.8V/3.0V |
| 15 | RESET | DI | 1.8V | RESET | DI | 1.8V | RESET | DI | 1.8V | RESET | DI | 1.8V | RESET | DI | 1.8V | RESET | DI | 1.8V |
| 16 | NETLIGHT | DO | 1.8V | NETLIGHT | DO | 1.8V | NETLIGHT | DO | 1.8V | NETLIGHT | DO | 1.8V | NETLIGHT | DO | 1.8V | NETLIGHT | DO | 1.8V |
| 17 | UART0_RXD | DI | 1.8V | UART0_RXD | DI | 1.8V | UART0_RXD | DI | 1.8V | UART0_RXD | DI | 1.8V | UART0_RXD | DI | 1.8V | UART0_RXD | DI | 1.8V |
| 18 | UART0_TXD | DO | 1.8V | UART0_TXD | DO | 1.8V | UART0_TXD | DO | 1.8V | UART0_TXD | DO | 1.8V | UART0_TXD | DO | 1.8V | UART0_TXD | DO | 1.8V |
| 19 | UART0_DTR | DI | 1.8V | UART0_DTR | DI | 1.8V | UART0_DTR | DI | 1.8V | UART0_DTR | DI | 1.8V | UART0_DTR | DI | 1.8V | UART0_DTR | DI | 1.8V |
| 20 | UART0_RI | DO | 1.8V | UART0_RI | DO | 1.8V | UART0_RI | DO | 1.8V | UART0_RI | DO | 1.8V | UART0_RI | DO | 1.8V | UART0_RI | DO | 1.8V |

OneMO_1217

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 21 | UART0_DCD | DO | 1.8V | UART0_DCD | DO | 1.8V | UART0_DCD | DO | 1.8V | UART0_DCD | DO | 1.8V | UART0_DCD | DO | 1.8V | UART0_DCD | DO | 1.8V |
| 22 | UART0_CTS | DO | 1.8V | UART0_CTS | DO | 1.8V | UART0_CTS | DO | 1.8V | UART0_CTS | DO | 1.8V | UART0_CTS | DO | 1.8V | UART0_CTS | DO | 1.8V |
| 23 | UART0_RTS | DI | 1.8V | UART0_RTS | DI | 1.8V | UART0_RTS | DI | 1.8V | UART0_RTS | DI | 1.8V | UART0_RTS | DI | 1.8V | UART0_RTS | DI | 1.8V |
| 24 | VDD_EXT | PO | 1.8V | VDD_EXT | PO | 1.8V | VDD_EXT | PO | 1.8V | VDD_EXT | PO | 1.8V | VDD_EXT | PO | 1.8V | VDD_EXT | PO | 1.8V |
| 25 | STATE | DO | 1.8V | STATE | DO | 1.8V | STATE | DO | 1.8V | STATE | DO | 1.8V | STATE | DO | 1.8V | STATE | DO | 1.8V |
| 26 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 27 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 28 | UART1_RXD | DI | 1.8V | UART1_RXD | DI | 1.8V | UART1_RXD | DI | 1.8V | UART1_RXD | DI | 1.8V | UART1_RXD | DI | 1.8V | UART1_RXD | DI | 1.8V |
| 29 | UART1_TXD | DO | 1.8V | UART1_TXD | DO | 1.8V | UART1_TXD | DO | 1.8V | UART1_TXD | DO | 1.8V | UART1_TXD | DO | 1.8V | UART1_TXD | DO | 1.8V |
| 30 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 31 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 32 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 33 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | PCM_OUT | DO | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 34 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 35 | ANT_MAIN | - | 射频天线 | ANT_MAIN | - | 射频天线 | ANT_MAIN | - | 射频天线 | ANT_MAIN | - | 射频天线 | ANT_MAIN | - | 射频天线 | ANT_MAIN | - | 射频天线 |
| 36 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 37 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 38 | DBG_RXD | DI | 1.8V | DBG_RXD | DI | 1.8V | DBG_RXD | DI | 1.8V | DBG_RXD | DI | 1.8V | DBG_RXD | DI | 1.8V | DBG_RXD | DI | 1.8V |
| 39 | DBG_TXD | DO | 1.8V | DBG_TXD | DO | 1.8V | DBG_TXD | DO | 1.8V | DBG_TXD | DO | 1.8V | DBG_TXD | DO | 1.8V | DBG_TXD | DO | 1.8V |
| 40 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 41 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 42 | VBAT | PI | 3.4V-4.5V | VBAT | PI | 3.4V-4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.2V ~ 4.5V |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 43 | VBAT | PI | 3.4V-4.5V | VBAT | PI | 3.4V-4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.4V ~ 4.5V | VBAT | PI | 3.2V ~ 4.5V |
| 44 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 45 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 46 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 47 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 48 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 | GND | - | 地 |
| 49 | WAKE UP_OUT | DO | 1.8V | WAKE UP_OUT | DO | 1.8V | WAKE UP_OUT | DO | 1.8V | WAKE UP_OUT | DO | 1.8V | WAKE UP_OUT | DO | 1.8V | WAKE UPOUT | DO | 1.8V |
| 50 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 51 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 52 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 53 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 54 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 55 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 56 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 57 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 58 | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - | RSV | - | - |
| 59 | USB_DP | AIO | - | USB_DP | AIO | - | USB_DP | AIO | - | USB_DP | AIO | - | USB_DP | AIO | - | USB_DP | AIO | - |
| 60 | USB_DM | AIO | - | USB_DM | AIO | - | USB_DM | AIO | - | USB_DM | AIO | - | USB_DM | AIO | - | USB_DM | AIO | - |
| 61 | USB_VBUS | AI | 5.0V | USB_VBUS | AI | 5.0V | USB_VBUS | AI | 5.0V | USB_VBUS | AI | 5.0V | USB_VBUS | AI | 5.0V | USB_VBUS | AI | 5.0V |
| 62 | RSV | - | - | SIM1_CLK | DO | 1.8V/3.0V | SIM1_CLK | DO | 1.8V/3.0V | RSV | - | - | USIM1_CLK | - | - | RSV | - | - |
| 63 | RSV | - | - | SIM1_RST | DO | 1.8V/3.0V | SIM1_RST | DO | 1.8V/3.0V | RSV | - | - | USIM1_RESET | - | - | RSV | - | - |
| 64 | RSV | - | - | SIM1_DATA | DO | 1.8V/3.0V | SIM1_DATA | DO | 1.8V/3.0V | RSV | - | - | USIM1_DATA | - | - | RSV | - | - |
| 65 | RSV | - | - | SIM1_VCC | DIO | 1.8V/3.0V | SIM1_VCC | DIO | 1.8V/3.0V | RSV | - | - | USIM1_PWR | - | - | RSV | - | - |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 66 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 67 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 68 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 69 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 70 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 71 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 72 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 73 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 74 | RSV | – | – | PWM0 | DO | 1.8V | PWM0 | DO | 1.8V | PWM0 | DO | 1.8V | PWM0 | DO | 1.8V | PWM0 | DO | 1.8V |
| 75 | RSV | – | – | PWM1 | DO | 1.8V | PWM1 | DO | 1.8V | PWM1 | DO | 1.8V | PWM1 | DO | 1.8V | PWM1 | DO | 1.8V |
| 76 | RSV | – | – | GPIO0 | DIO | 1.8V | GPIO0 | DIO | 1.8V | GPIO0 | DIO | 1.8V | GPIO0 | DIO | 1.8V | GPIO0 | DIO | 1.8V |
| 77 | RSV | – | – | GPIO1 | DIO | 1.8V | GPIO1 | DIO | 1.8V | GPIO1 | DIO | 1.8V | GPIO1 | DIO | 1.8V | GPIO1 | DIO | 1.8V |
| 78 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 79 | RSV | – | – | SIM0_DET | DI | 1.8V | SIM0_DET | DI | 1.8V | USIM_DET | DI | 1.8V | USIM0_DET | DI | 1.8V | USIM_DET | DI | 1.8V |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 80 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 81 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 82 | BOOT_MODE | DI | 1.8V | BOOT_MODE | DI | 1.8V | BOOT_MODE | DI | 1.8V | BOOT_MODE | DI | 1.8V | BOOT_MODE | DI | – | BOOT_MODE | DI | 1.8V |
| 83 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 84 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 85 | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 86 | RSV | – | – | GPIO2 | DIO | 1.8V | GPIO2 | DIO | 1.8V | GPIO2 | DIO | 1.8V | GPIO2 | DIO | 1.8V | GPIO2 | DIO | 1.8V |
| 87 | RSV | – | – | GPIO3 | DIO | 1.8V | GPIO3 | DIO | 1.8V | GPIO3 | DIO | 1.8V | GPIO3 | DIO | 1.8V | GPIO3 | DIO | 1.8V |
| 88 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 89 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 90 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 91 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 92 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 93 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 94 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GND | – | 地 | GND | – | 地 | GND | – | 地 |
| 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ADC1 | AI | 0 ~ 1.2V | ADC1 | AI | 0 ~ 1.5V | ADC1 | AI | 0 ~ 1.8V |
| 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 106 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |

OneMO_12174

Table 3. ML307S/ML307A/ML307R/ML307X引脚定义及对比 (continued)

| ML307S | | | | ML307A-DSLN/DCLN/DL | | | ML307A-GSLN/GCLN | | | ML307R | | | ML307X | | | ML307G | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 | 引脚名 | 类型 | 电压域 |
| 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |
| 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – | RSV | – | – |

Note:

PI表示电源输入引脚；PO表示电源输出引脚；DI表示数字信号输入引脚；DO表示数字信号输出引脚；AI表示模拟信号输入引脚；AO表示模拟信号输出引脚；

RSV表示功能暂未定义，建议客户做悬空处理；

ML307A模组Pin 3/4/5/6为模拟音频引脚，ML307A-DSLN/GSLN支持使用；Pin 62/63/64/65为SIM1引脚，ML307A-DL不支持使用。

ML307A模组Pin 33做音频输出引脚，ML307R-DC/DL支持使用。

ML307G模组Pin 5为单端输出喇叭引脚，ML307G-DC支持使用，ML307G-DL不支持使用。

所有输入输出方向定义的前提是模组作为主设备。

QUECTEL_12174

# 4. 硬件兼容性设计

本章主要描述了不同型号模组间的硬件差异点和兼容性设计。

## 4.1. 供电电源

### 4.1.1. 模组工作电压

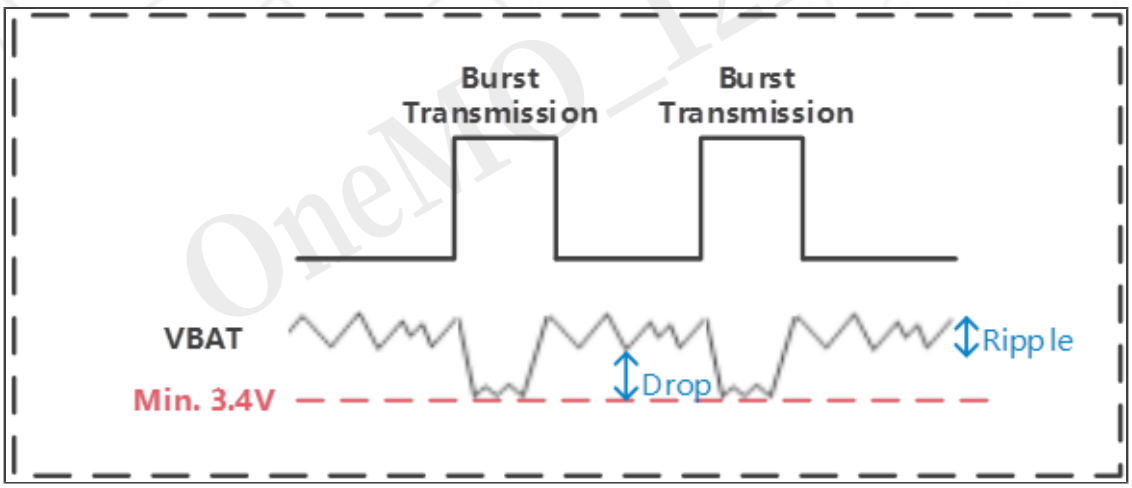
下表为ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组的工作电压范围。

Table 4. 模组工作电压范围对比

| 模组 | 电源引脚 | 条件 | 最小值(V) | 典型值(V) | 最大值(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| ML307S | VBAT | 实际输入电压必须在最小、最大值范围内。 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| ML307A | VBAT | | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| ML307R | VBAT | | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| ML307X | VBAT | | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| ML307G | VBAT | | 3.2 | 3.8 | 4.5 |

考虑模组之间的兼容设计时，请确保模组输入电压范围为3.4V~4.5V。在模组射频发射时，会产生较大的电压跌落，应确保跌落时VBAT电压不低于3.4V。

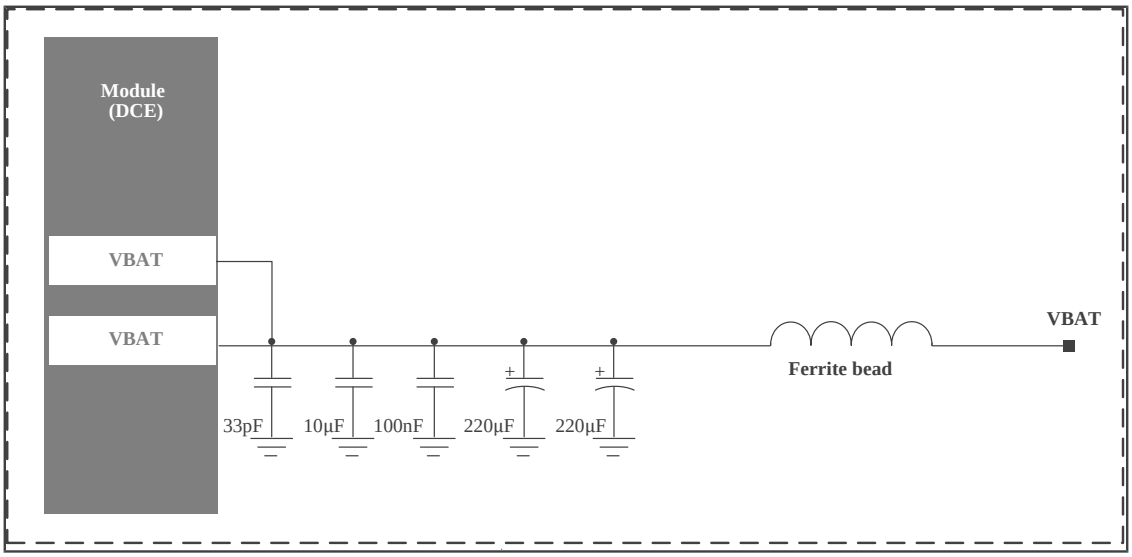
Figure 7. 突发传输电源要求




电源VBAT需要保证在3.4V~4.5V范围内。当模组用于不同的外部设备时，需要注意模组的供电设计。当模组在最大发射功率下工作时，现网下的瞬态工作电流能达到2A，并可能引起电源电压跌落。在任何情况下，需要保证模组电源电压不低于3.4V，否则模组可能会出现重启等意外状况。

外部供电LDO或者DCDC选型建议器件能够输出2A以上电流，而且在VBAT上至少并联2颗220uF储能电容。另外，为了PCB走线路对供电电压的影响，需要VBAT走线尽量短，尽量宽。建议在VBAT上设计一颗磁珠，隔离DTE对模组的干扰。示意图如下。

Figure 8. 电源推荐设计



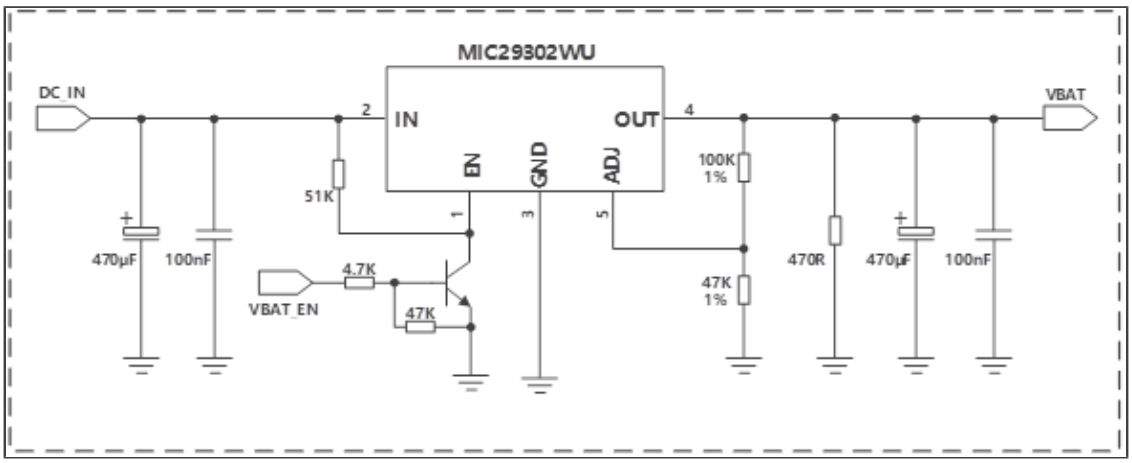

中国移动 China Mobile OneMO 121742

## 4.1.2. 供电电源设计

模组电源设计对其性能至关重要。ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组必须选择至少能提供2A电流能力的电源。若输入电压与模组供电电压之间的压差不是很大，则建议选择LDO作为供电电源。若输入与输出电压之间存在比较大的电压差，则建议使用开关电源转换器。

下图是5V供电输入的参考设计。

Figure 9. 供电输入参考设计




中国移动 China Mobile OneMO 121743

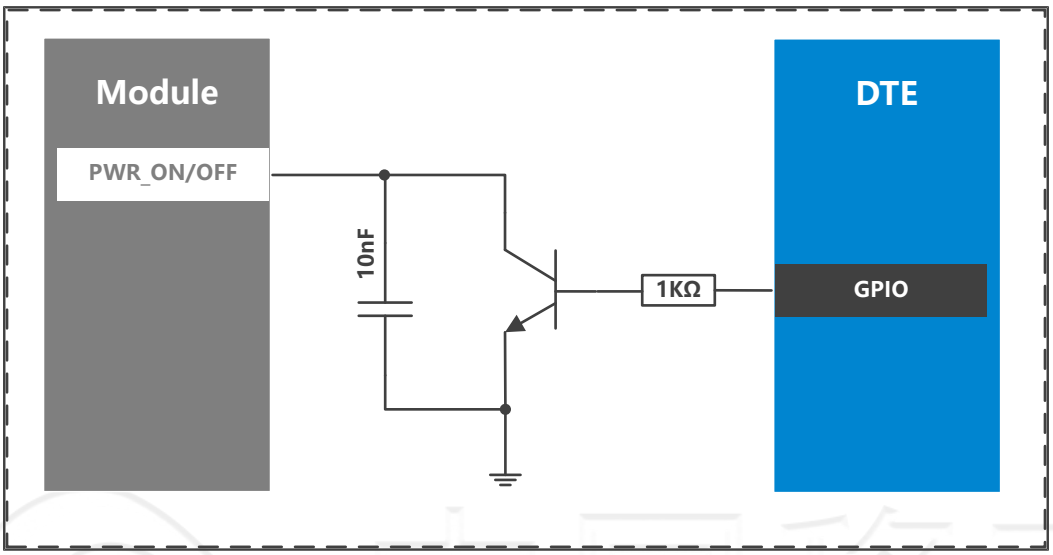
# 4.2. CONTROL接口

## 4.2.1. 开关机接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组的开关机方式相同。

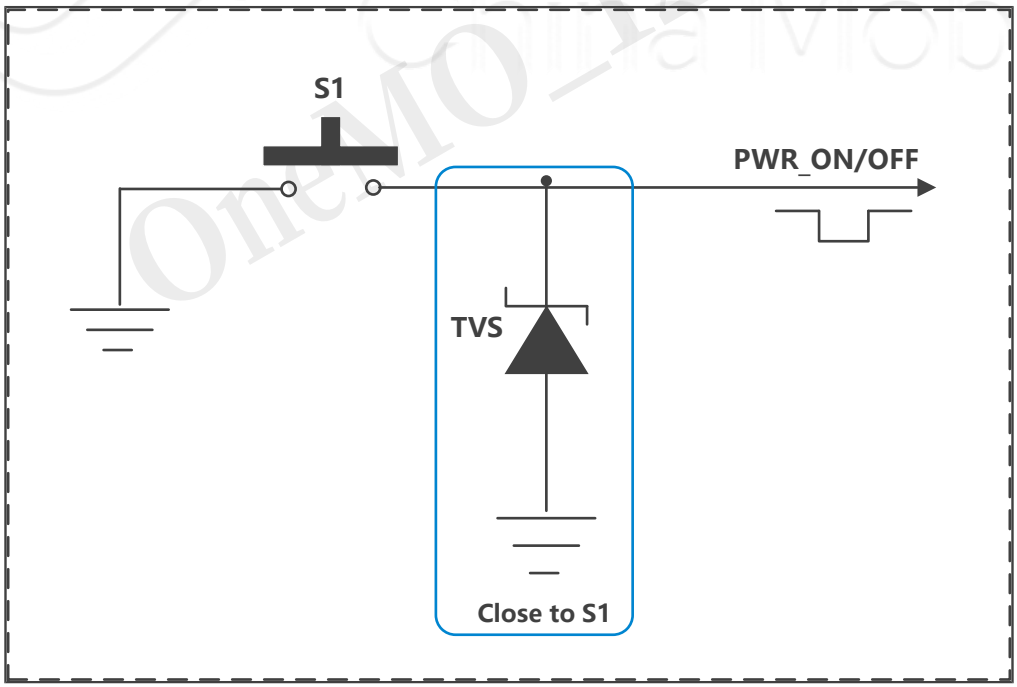
ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组可以通过拉低PWR_ON/OFF引脚实现模组开关机。推荐使用开集驱动电路来控制PWR_ON/OFF引脚，参考电路如下。

Figure 10. 开集驱动开关机参考电路




另一种控制PWR_ON/OFF引脚的方式是直接通过一个按钮开关，按钮附近需放置一颗TVS管用于ESD保护，参考电路如下。

Figure 11. 按键开关机参考电路



Note:

在拉低引脚PWR_ON/OFF之前，需保证VBAT电压稳定。建议VBAT 上电到引脚PWR_ON/OFF拉低之间的时间间隔不少于100ms。

ML307G模组基于其平台特性，模组插入USB时会自动开机。

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组的开关机操作时间相同。

Table 5. 模组开关机操作对比

| 模组 | 当前状态 | 下一状态 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML307S/ML307A/ML307R/ML307X/ML307G | 关机 | 开机 | 将PWR_ON/OFF引脚拉低2s~3.5s |
| | 开机 | 关机 | 将PWR_ON/OFF引脚拉低3.5s~4s |

中国移动 China Mobile OneMO 12174

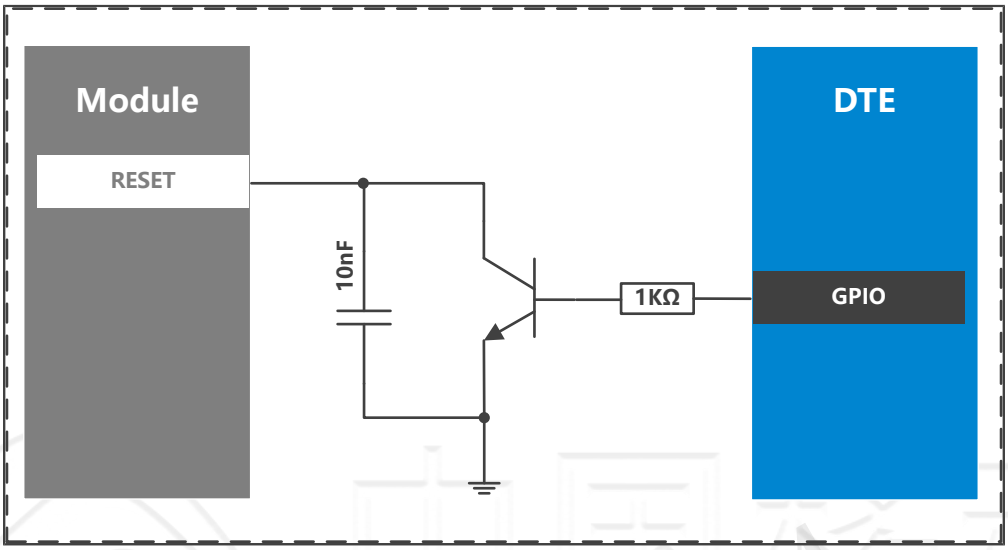
### 4.2.2. 复位接口

ML307A/ML307S/ML307R/ML307G模组可以通过拉低RESET引脚至少300ms后释放实现模组复位，推荐开集驱动电路来控制RESET引脚。参考电路如下所示。

ML307X模组可通过RESET和PWR_ON/OFF引脚配合实现模组复位，主要有以下两种方式：

1. PWR_ON/OFF引脚保持拉低状态时，将RESET引脚拉至少100ms后，释放至高电平实现模组复位。
2. PWR_ON/OFF引脚处于默认高电平状态时，将RESET引脚拉低100ms后释放，然后将PWR_ON/OFF引脚拉低50ms，实现模组复位。

Figure 12. 模组复位参考电路




### 4.2.3. 唤醒输出接口

ML307S/ML307A/ML307R/ML307X/ML307G模组提供一个唤醒输出接口，指示模组处于唤醒或者休眠状态。

Table 6. 休眠唤醒输出接口描述

| 引脚名 | 引脚号 | 描述 | 状态 | 模组状态 |
|---|---|---|---|---|
| WAKEUP_OUT | 49 | 模组休眠唤醒输出 | 高电平（>1.35V） | 唤醒 |
| | | | 低电平（<0.45V） | 休眠 |

### 4.2.4. 网络状态指示接口

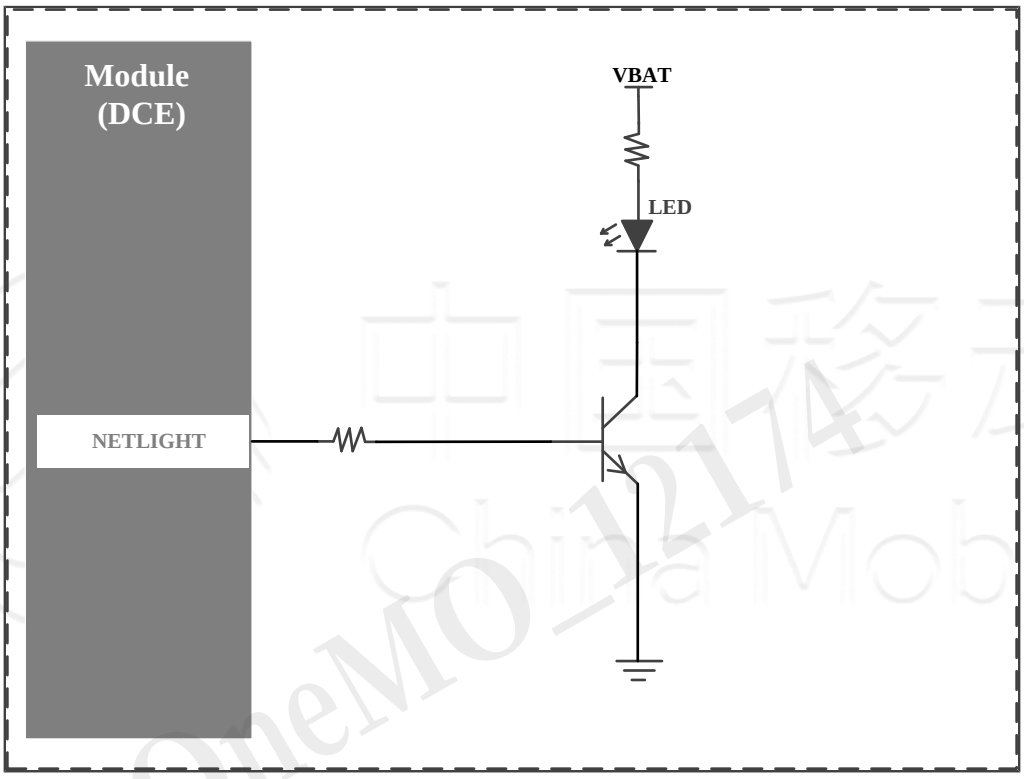
ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组可通过NETLIGHT引脚连接外部LED指示网络状态。

Table 7. ML307S/ML307A/ML307X/ML307G网络指示灯状态

| 模式 | LED状态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慢闪（100ms High /1900ms Low） | 已注册LTE网络 |
| 2 | 快闪（50ms High /950ms Low） | 注册网络中 |
| 3 | 常灭（Low） | 关机或休眠状态 |

网络状态接口示意图如下所示，图中限流电阻阻值根据LED额定电流和导通电压确定。

Figure 13. 网络状态接口示意图

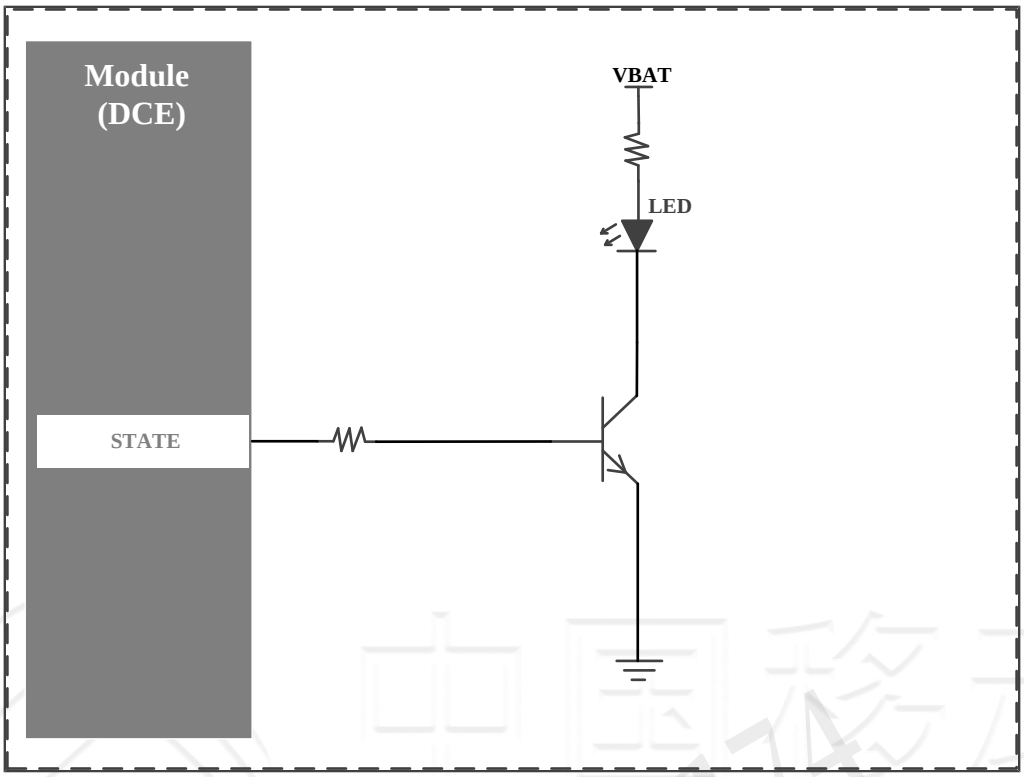


## 4.2.5. 模组状态指示接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组可通过STATE引脚连接外部LED指示模组状态。模组处于开机状态时，STATE引脚输出高电平；模组处于关机状态时，STATE引脚输出低电平。

模组状态接口示意图如下所示，图中限流电阻阻值根据LED额定电流和导通电压确定。

Figure 14. 模组状态接口示意图



## 4.2.6. 下载控制接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组支持USB升级下载功能。

ML307S、ML307A、ML307R、ML307G开机前将BOOT_MODE下拉至GND，模组开机后将进入下载模式。在此模式下，模组可通过USB接口进行固件升级下载。

ML307X模组在开机前将BOOT_MODE引脚上拉至VBAT或者1.8V，可进入下载模式。

BOOT_MODE接口参考设计如下。

Figure 15. ML307S/ML307A/ML307R/ML307G BOOT_MODE接口参考设计

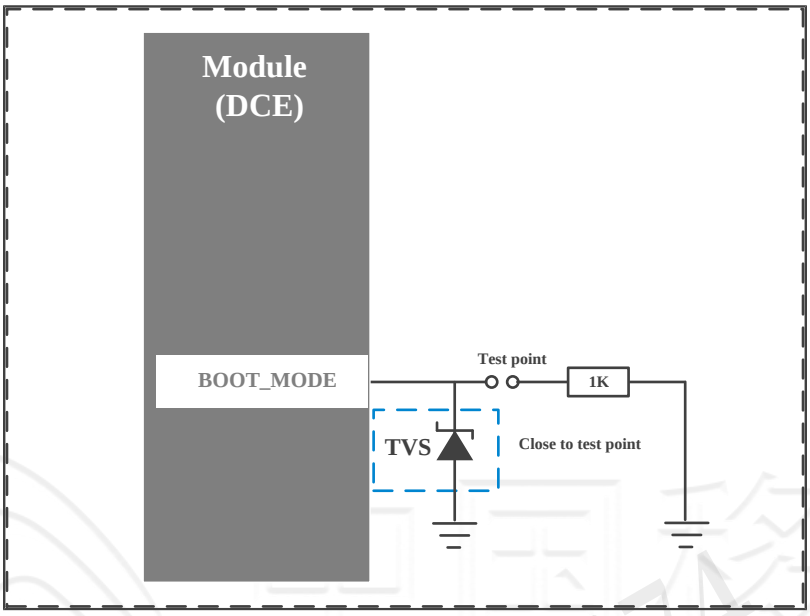
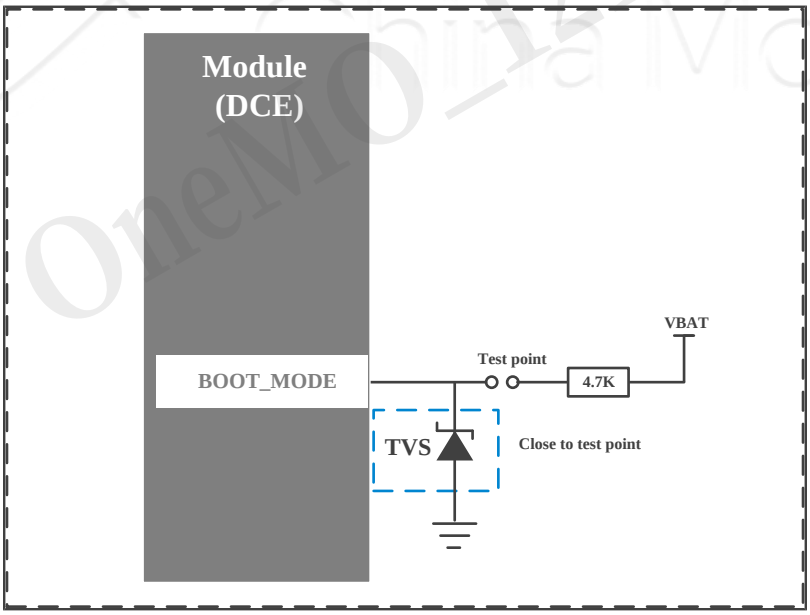



Figure 16. ML307X BOOT_MODE接口参考设计



## 4.3. SIM卡接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组都默认支持1.8V/3.0V(U)SIM卡。

ML307A的SIM0接口和ML307S/ML307R/ML307G模组SIM接口相互兼容，ML307A/ML307X的SIM0接口以及ML307R/ML307G的SIM接口支持热插拔，ML307S不支持。同时，ML307X、ML307A-DSLN/DCLN/GSLN/GCLN还支持一路SIM1接口。SIM接口的参考设计如下图所示。

Figure 17. ML307S SIM接口示意图

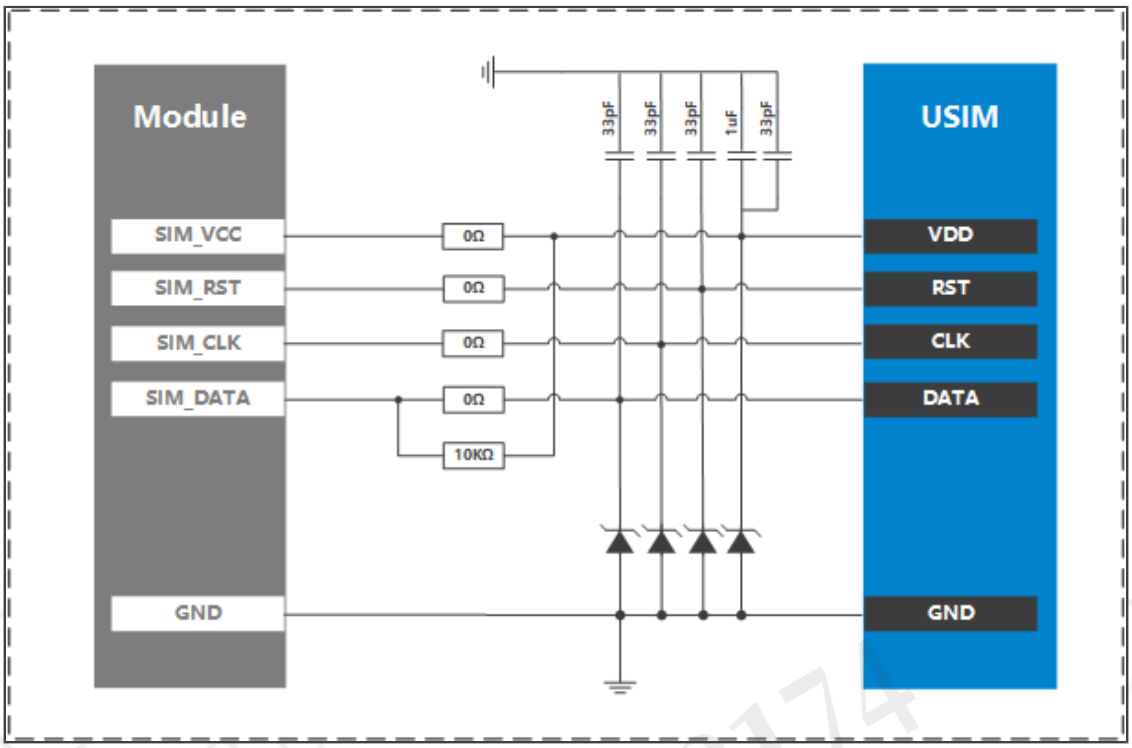


Figure 18. ML307A/ML307X SIM0接口示意图

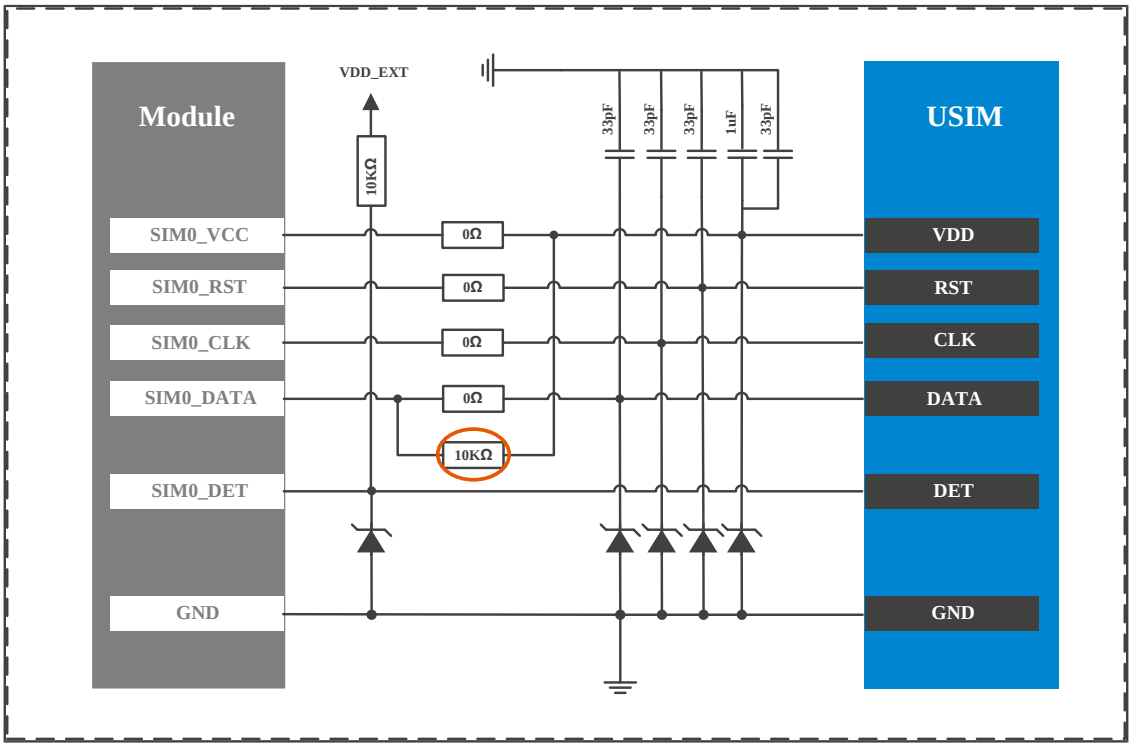



Figure 19. ML307A/ML307X SIM1接口示意图

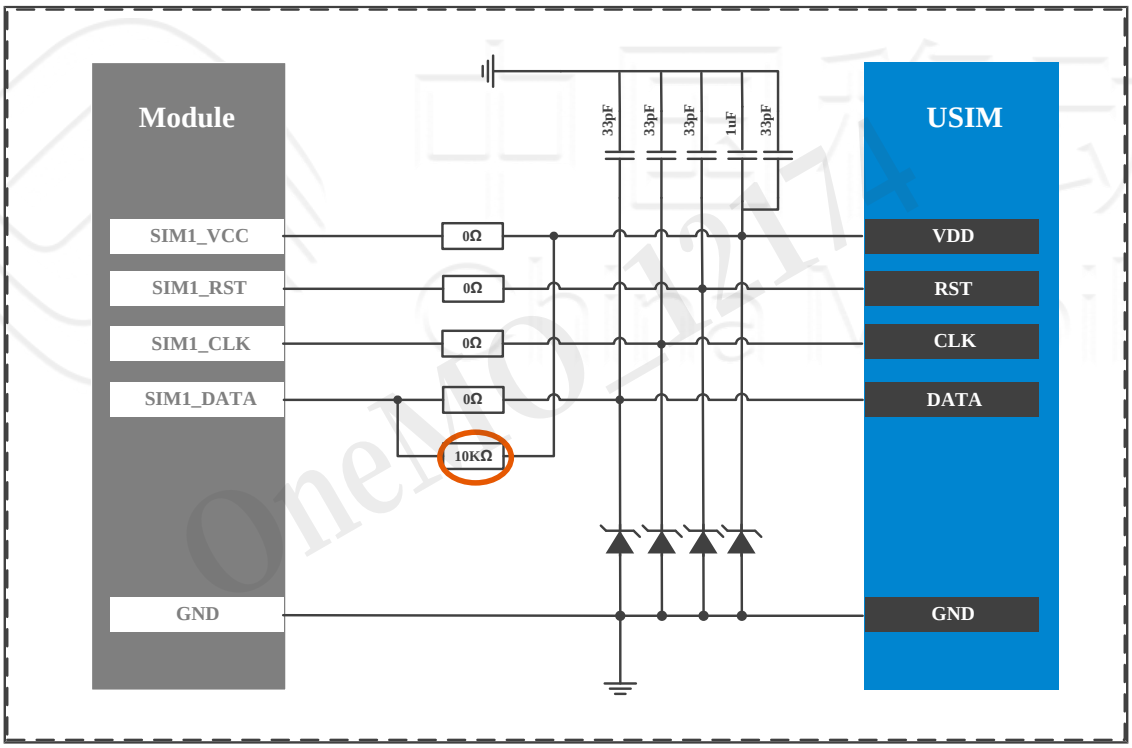


Figure 20. ML307R USIM接口示意图

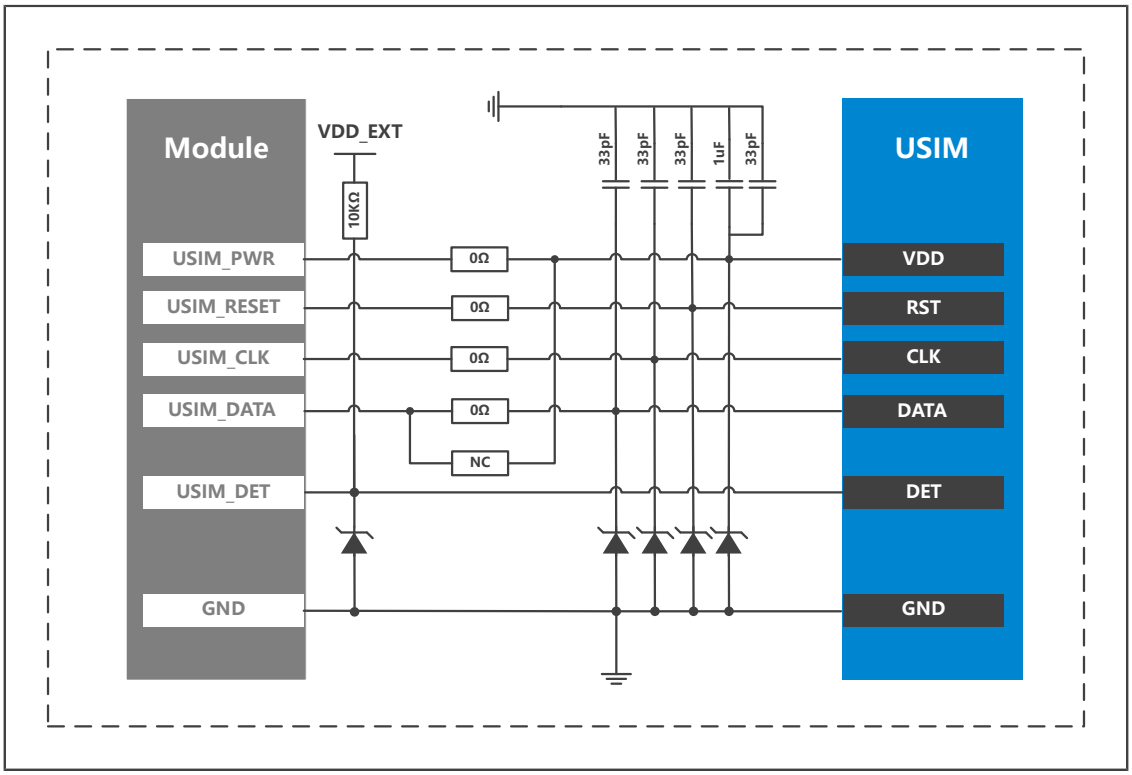
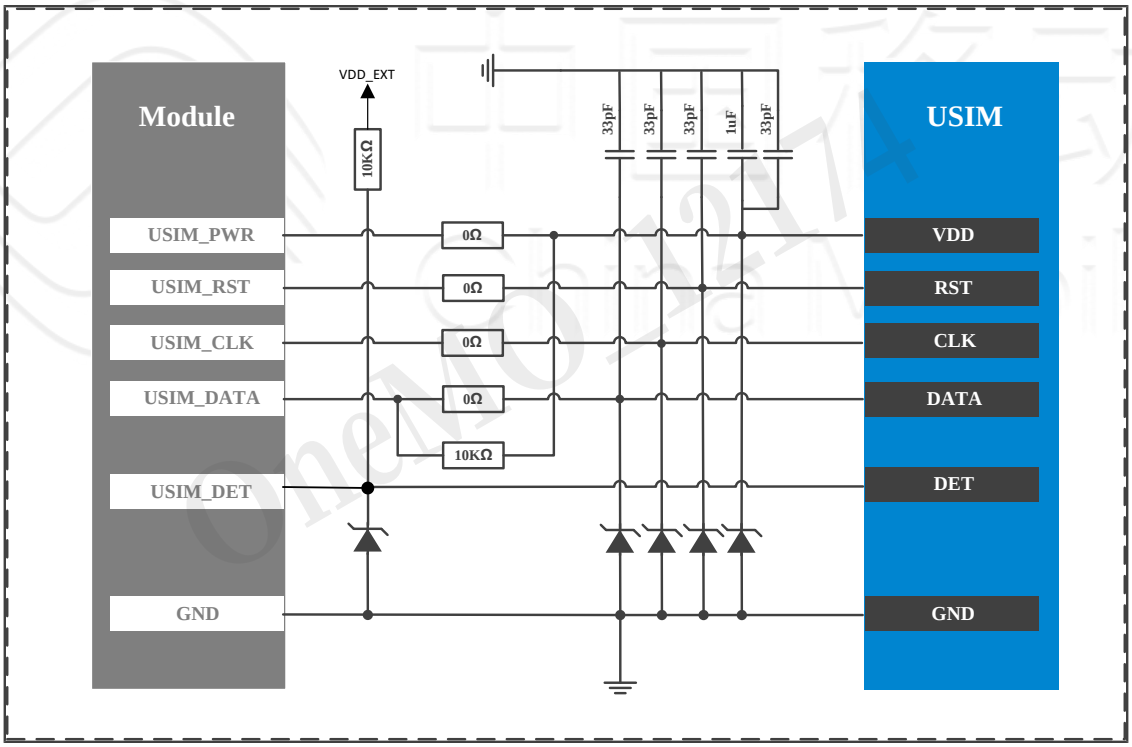



Figure 21. ML307G USIM接口示意图



Note:

ML307A/ML307S/ML307G模组SIM_DATA必须通过10k电阻上拉到SIM_VCC，增加DATA线驱动能力；

ML307R模组USIM_DATA内部通过4.7K电阻上拉到USIM_PWR，外部建议预留电阻位置上拉到USIM_PWR，方便兼容性设计；

强烈建议SIM_CLK、SIM_DATA和SIM_RST上并联33pF到地，防止射频信号干扰；

建议SIM卡座布局靠近模组SIM接口，走线过长会影响信号质量；

SIM_CLK和SIM_DATA走线包地；

SIM_VCC并联33pF和 1uF电容到地，如果SIM_VCC走线过长，必要的时候也可以使用4.7uF；

建议在SIM卡座附近设计ESD保护，TVS管选型Vrms为5V，寄生电容小于10pF，布局位置尽量靠近卡座引脚；

ML307A、ML307R、ML307G模组默认打开SIM卡热插拔功能，若不使用SIM检测功能，建议通过指令关闭该功能。SIM0_DET/USIM_DET引脚默认状态下建议外部上拉10K电阻，防止干扰；SIM0_DET/USIM_DET高电平表示卡在位，SIM0_DET/USIM_DET低电平表示卡拔出。

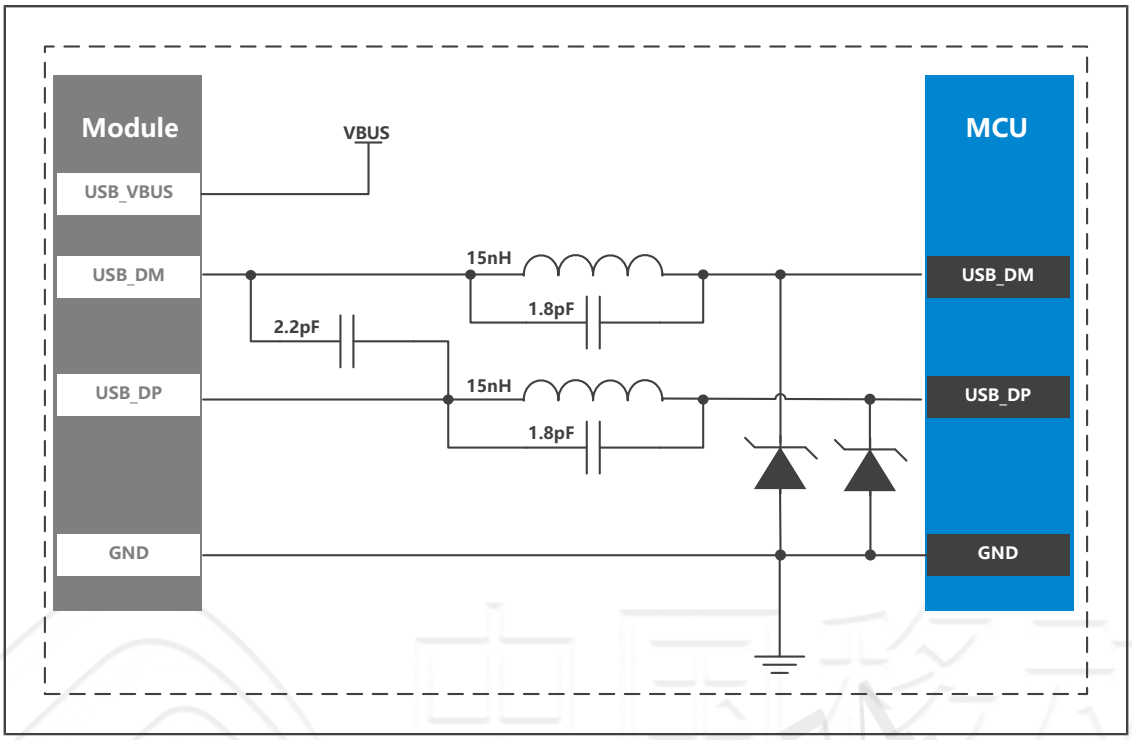
中国移动 China Mobile OneMO 121745

# 4.4. USB接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组支持USB2.0接口规范，接口速率最大支持480Mbps，只支持从模式。

下图为USB接口参考设计。

Figure 22. USB接口参考设计




Note:

USB_DM和USB_DP布线在关键信号层，按照差分走线要求控制，需要上下左右包地保护，差分阻抗控制在90Ω，各层走线保持阻抗连续；

USB差分信号线必须越短越好，并且尽可能远离高速信号和其他同频信号；

最大限度减少USB信号线上的过孔和转角以减少信号反射和阻抗变化；

USB信号线上避免留有短的分支线，以免产生反射影响信号质量；

为防止信号辐射，USB信号线必须远离板边缘；

推荐使用15nH电感和1.8pF电容并联滤出USB线上的共模干扰，2.2pF用于滤除USB线上的差模干扰。具体的值需要根据走线微调；

USB数据线上的ESD防护器件的寄生电容不能超过1pF。

## 4.5. UART接口

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组均提供三路串口：主串口、调试串口、辅助串口，使用时须注意串口电平是否匹配。其中主串口为7线串口，用作AT命令接口，与外界进行串行通信；调试串口用作打印LOG信息；辅助串口用作与外设通信。

ML307S模组

- 主串口0支持4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps / 1Mbps波特率，默认波特率为115200bps。
- 调试串口默认波特率为115200bps。
- 辅助串口1正在开发中。

ML307A模组

- 主串口0支持4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps波特率，默认自适应波特率。
- 调试串口默认波特率为115200bps。
- 辅助串口1正在开发中。

ML307R模组

- 主串口UART0支持300bps / 1200bps / 4800bps / 9600bps / 14400bps / 19200bps / 28800bps / 38400bps / 56000bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps波特率，默认自适应波特率（自适应波特率支持1200bps / 4800bps / 9600bps / 14400bps / 19200bps / 28800bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps）。
- 调试串口默认波特率为115200bps。
- 辅助串口1正在开发中。

ML307X模组

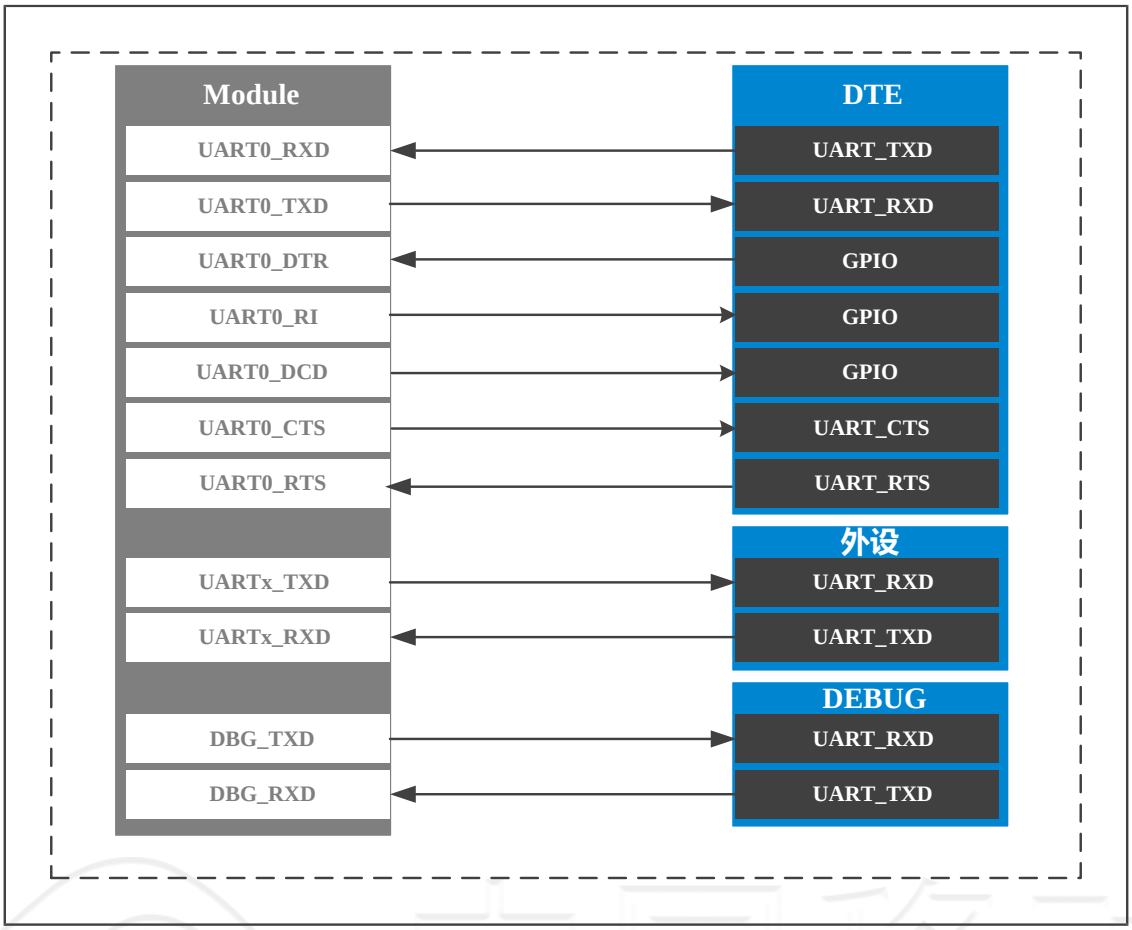
- 主串口0支持4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps波特率。
- 调试串口默认波特率为115200bps。
- 辅助串口1正在开发中。

ML307G模组

- 主串口UART0用作AT命令接口，支持 300bps / 1200bps /4800bps / 9600bps / 14400bps / 19200bps / 28800bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 460800bps / 921600bps波特率，默认波特率115200bps，支持RTS和CTS硬件流控；
- 调试串口DBG UART可以用作打印LOG接口，默认波特率为8Mbps，但需通过串口工具LT配置，步骤如下：连接USB并使用LT工具打开LOG口；发送AT^LOGDEV=1命令将LOG设备改为UART；设备重启后使用LT工具选择LOG口对应的COM口；
- 辅助串口UART1可用于与串口设备通信，正在开发中。

UART接口示意图如下所示。

Figure 23. UART接口示意图




Note:

ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组串口电平为1.8V，应用时注意电平是否匹配；

UART0_RTS与UART0_CTS可不用，直接悬空；

模组使用RS232或3.3V TTL线进行串口通信时，需进行电平转换；

当主机和上述模组通过UART接口连接时，可通过DTR引脚进行休眠唤醒控制，详细操作请参考《硬件设计手册》。另外，ML307A、ML307R模组支持串口发送指令唤醒模组。

## 4.6. Analog接口

ML307S暂不支持ADC接口，ML307A模组提供1路ADC接口，ML307R/ML307X/ML307G模组提供2路ADC接口，电压范围及分辨率差异如下。

Table 8. ADC接口对比

| 功能 | ML307S | ML307A | ML307R | ML307X | ML307G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC接口 | - | 提供1路数模转换接口 | 提供2路数模转换接口 | 提供2路数模转换接口 | 提供2路数模转换接口 |
| | - | 电压范围：0 ~ 1.2V | 电压范围：0 ~ 1.2V | 电压范围：0 ~ 1.5V | 电压范围：0 ~ 1.8V |
| | - | 分辨率：12 bit | 分辨率：12 bit | 分辨率：12 bit | 分辨率：12 bit |

## 4.7. GPIO接口

ML307A/ML307R/ML307X/ML307G模组提供4路GPIO接口，可通过AT命令实现GPIO口的配置。GPIO接口定义如下所示。

Table 9. GPIO接口定义

| 模组 | 引脚名 | 引脚号 | 类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML307A/ML307R/ML307X/ML307G | GPIO0 | 76 | DIO | 通用输入输出接口0 | 1.8V电压域 |
| | GPIO1 | 77 | DIO | 通用输入输出接口1 | |
| | GPIO2 | 86 | DIO | 通用输入输出接口2 | |
| | GPIO3 | 87 | DIO | 通用输入输出接口3 | |

# 4.8. AUDIO接口

## 4.8.1. 模拟音频接口

ML307S和ML307A-DSLN/GSLN模组提供一路模拟音频输入接口（MIC）和一路模拟音频输出接口（SPK）。MIC通道用作麦克风的差分输入，麦克风建议选择驻极体麦克风。SPK通道是用于扬声器差分输出，可驱动32Ω喇叭，功率37mW，若输出功率无法满足需求，可用此接口驱动外部功放器件。ML307A-DCLN/DL/GCLN模组不支持使用音频接口相关功能，但ML307A-DCLN/GCLN支持在线TTS播放。

ML307R模组提供一路音频输出接口，音频输出接口输出包含编码信息的PWM波，模组外部通过RC电路接到PA放大电路进行放大可实现音频播放，详细硬件参考设计见《ML307R硬件设计手册》。

ML307X暂不支持音频功能。

ML307G模组提供一路模拟音频输出接口（SPK），采用单端SPK_P输出，仅ML307G-DC型号支持。

Table 10. ML307S/ML307A音频接口引脚对比

| 模组 | ML307S/ML307A | | |
|---|---|---|---|
| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 描述 |
| 3 | MIC_P | AI | 麦克风差分音频输入+ |
| 4 | MIC_N | AI | 麦克风差分音频输入- |
| 5 | SPK_P | AO | 扬声器差分音频输出+ |
| 6 | SPK_N | AO | 扬声器差分音频输出- |

Table 11. ML307R音频接口引脚

| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 33 | PCM_OUT | DO | PCM数据输出 |

Table 12. ML307G音频接口引脚

| 引脚号 | 引脚名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 5 | SPK_P | AO | 扬声器音频输出 |

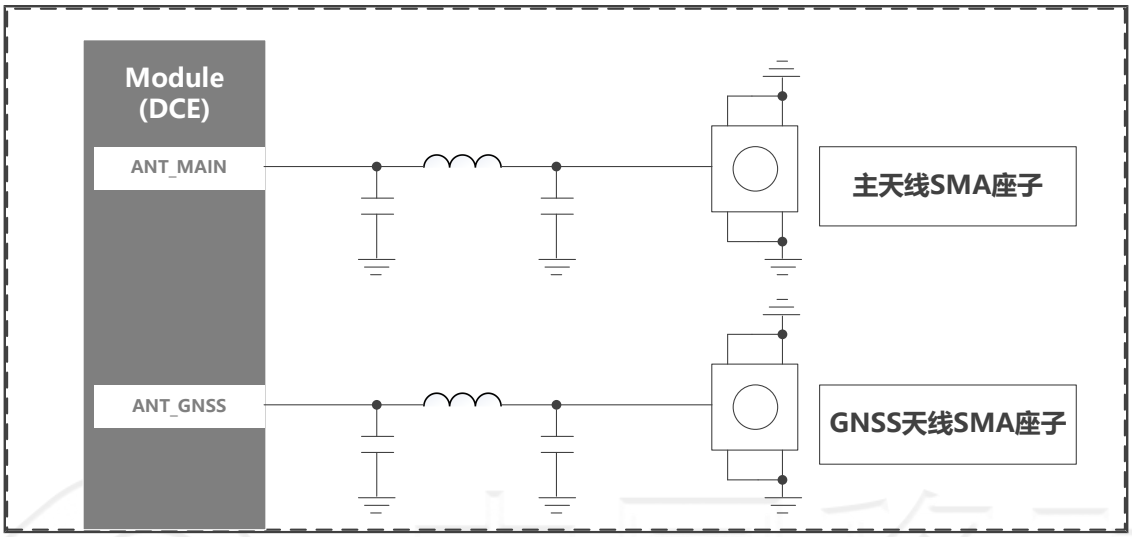
## 4.9. 射频接口

ML307S、ML307A-DSLN/DCLN/DL、ML307R、ML307X、ML307G提供1路天线接口：主天线接口（ANT_MAIN）。

ML307A-GSLN/GCLN提供2路天线接口：主天线接口（ANT_MAIN）和GNSS天线接口（GNSS_ANT）。

模组天线接口示意图如下所示。

Figure 24. 模组天线接口示意图




## 4.10. RESERVED接口

模组提供了若干RSV接口，表示该接口功能未开发完善，暂时不对外开放。外围设计时务必保持悬空状态。

Table 13. RESERVED接口对比

| 型号 | 引脚号 | 引脚名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ML307S | 2, 8, 9, 26, 30~33, 44, 50~58, 62~69, 74~81, 83~87 | RSV | 保留，悬空处理。 |
| ML307A-DSLN/DCLN/DL | 2, 8, 26, 30~33, 44, 50~58, 66~69, 78, 80, 81, 83~85 | RSV | 保留，悬空处理。 |
| ML307A-GSLN/GCLN | 8, 26, 30~33, 44, 50~58, 66~69, 78, 80, 81, 83~85 | RSV | 保留，悬空处理。 |
| ML307R | 2 ~ 6, 8, 26, 30~32, 44, 50 ~ 58, 62 ~ 69, 78, 80, 81, 83 ~ 85, 97 ~ 109 | RSV | 保留，悬空处理。 |
| ML307X | 2 ~ 5, 8, 26, 30~33, 44, 50~58, 66~69, 78, 80, 81, 83~85, 91, 95, 97~109 | RSV | 保留，悬空处理。 |

Table 13. RESERVED接口对比 (continued)

| 型号 | 引脚号 | 引脚名 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ML307G | 2~4, 8, 26, 30~33, 44, 50~58, 62~69, 78, 80, 81, 83~85, 97~109 | RSV | 保留，悬空处理。 |

中国移动 China Mobile OneMO 1217

# 5. 物理尺寸

本章主要描述ML307S、ML307A、ML307R、ML307X、ML307G模组的推荐封装。

## 5.1. 外形尺寸

ML307S/ML307A模组尺寸相同，ML307A-GSLN/-GCLN为LGA封装，ML307S和ML307A-DSLN/-DCLN/-DL为LCC+LGA封装，区别在于最外侧引脚是否有邮票孔。

ML307R模组与ML307S/ML307A模组长宽尺寸相同，高度为2.2mm。ML307R模组封装可兼容ML307S/ML307A模组，区别在于Pin 95 ~ Pin 109为ML307R独有的封装接口。

ML307G模组与ML307S/ML307A模组长宽尺寸相同，高度为2.2mm。ML307G模组封装可兼容ML307S/ML307A模组，区别在于Pin 3/4/6以及Pin 62~65。

中国移动 China Mobile OneMO 121744

Figure 25. M307A-G底视图（单位：mm）

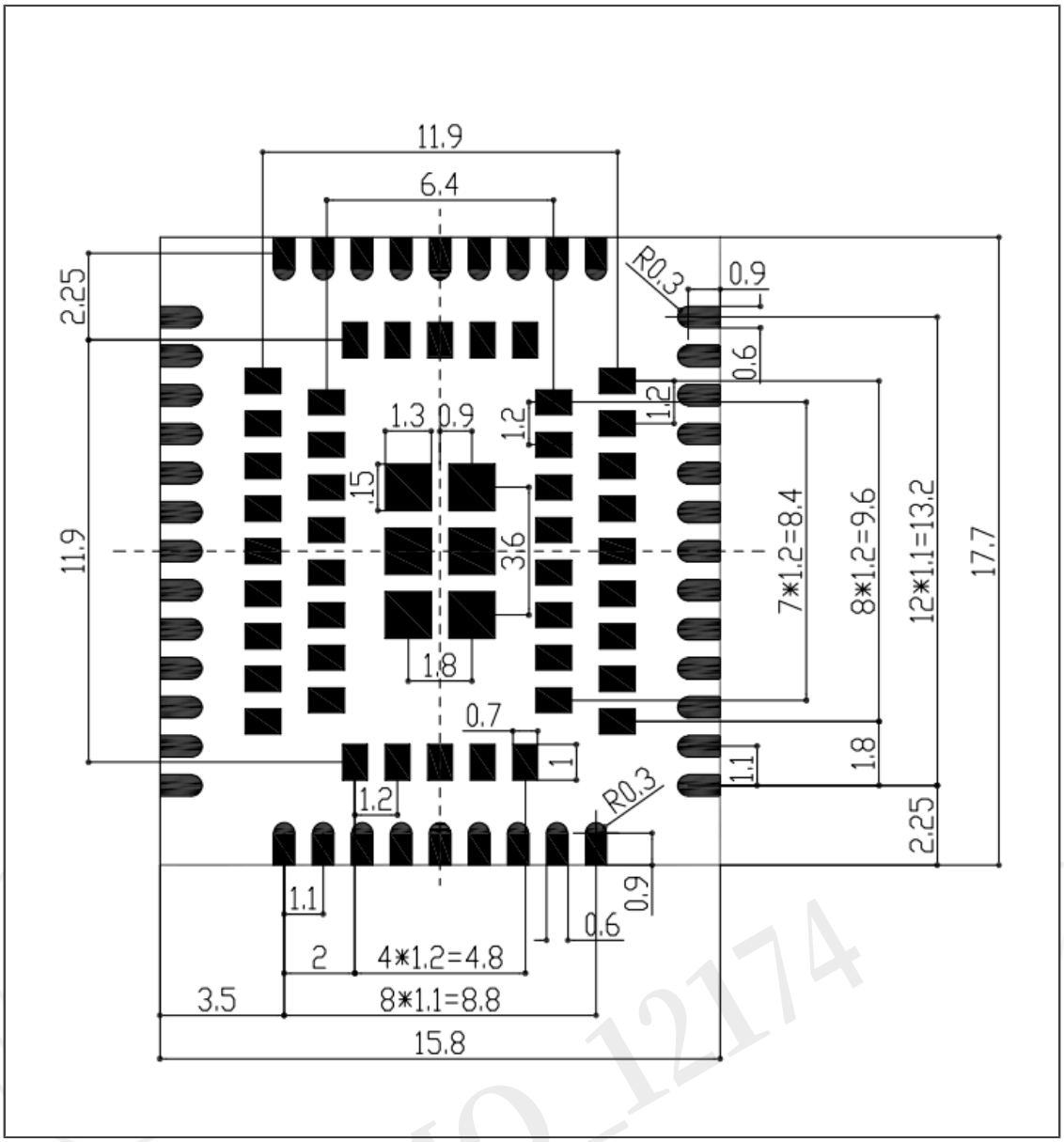


Figure 26. ML307S/ML307A-D底视图（单位：mm）

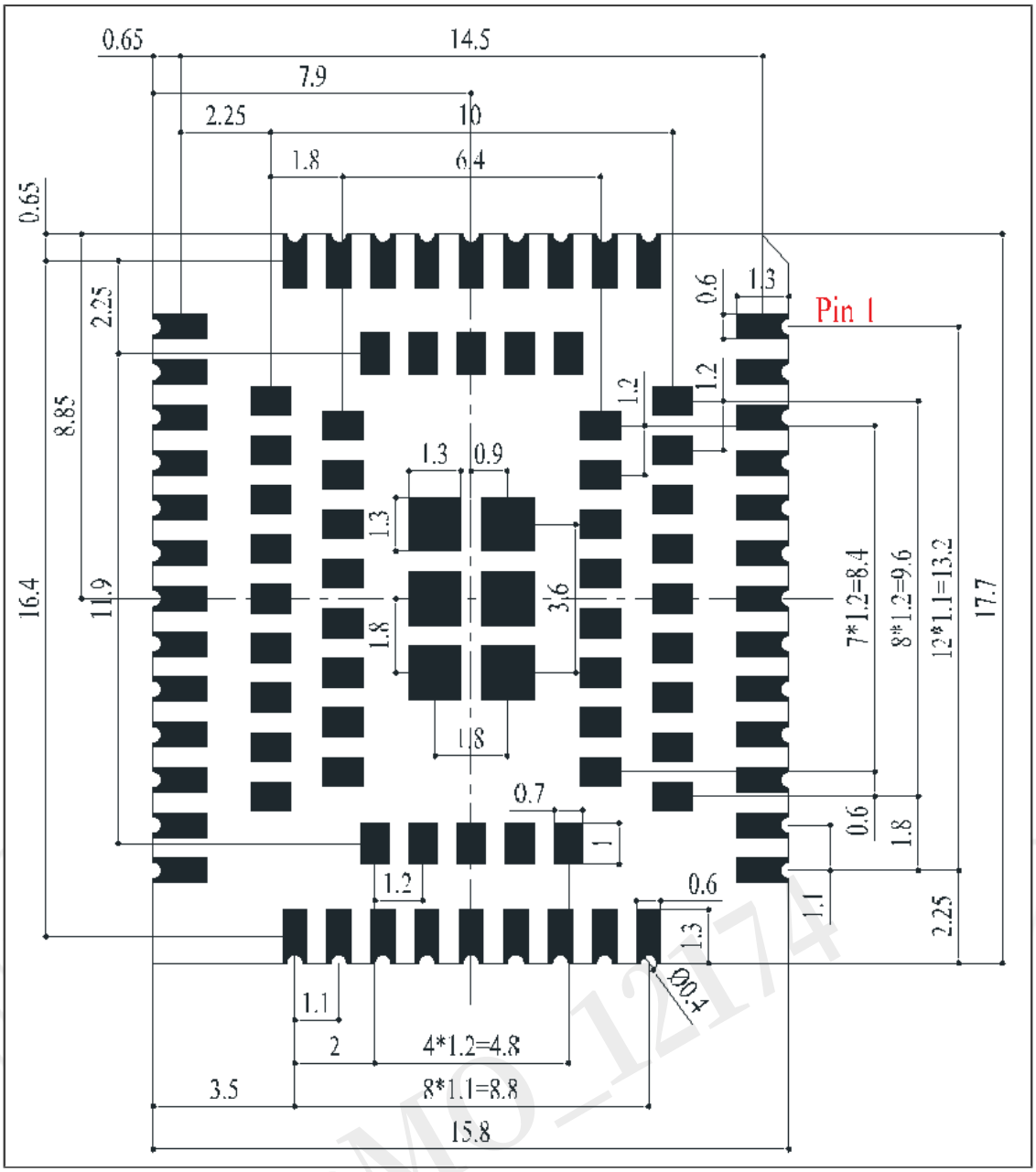
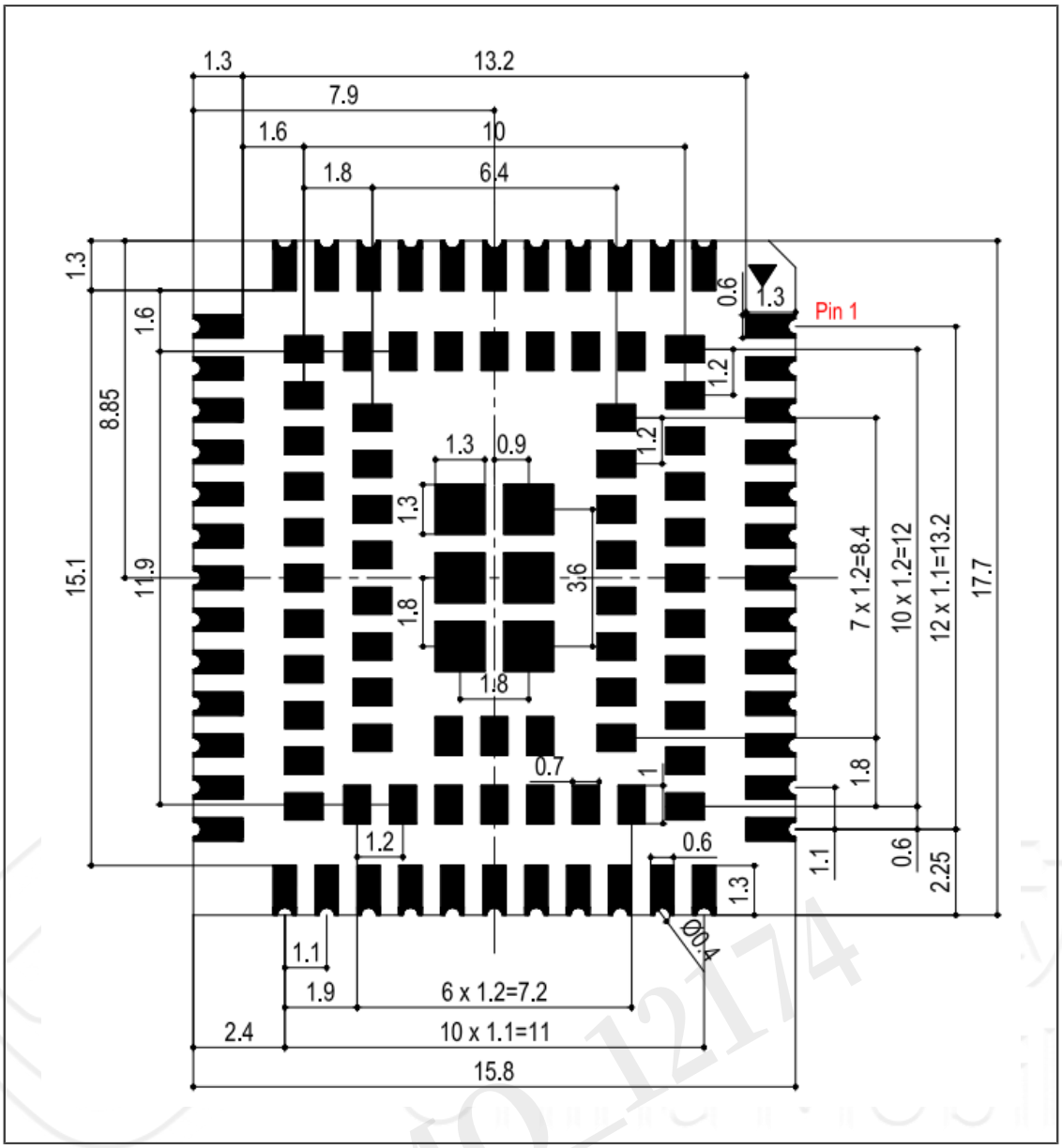


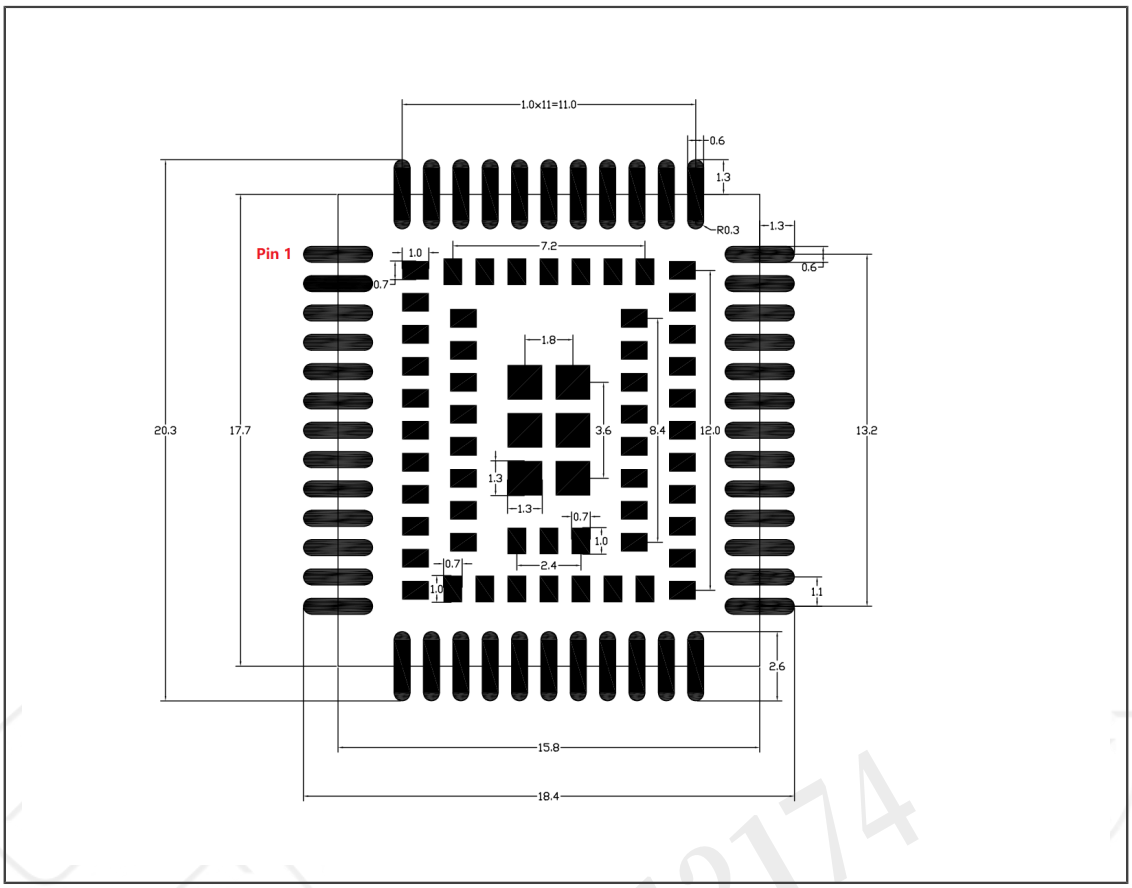
Figure 27. M307R/ML307X/ML307G底视图（单位：mm）



## 5.2. PCB焊盘兼容设计

为达到高可靠性的焊接，推荐ML307S、ML307A、ML307R、ML307G模组的PCB兼容焊盘尺寸参考下图进行设计。

Figure 28. PCB焊盘兼容尺寸（单位：mm）




Note: 兼容性设计时，特别是将ML307R/ML307G模组直接贴在ML307A/ML307S模组的PCB焊盘上时，应确保PCB板在图示推荐模组封装（兼容ML307系列封装，比ML307A/ML307S模组封装多15个引脚。）5mm范围内无阻抗开窗露铜操作，并注意绿油覆盖完整无露铜。